UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

3er avance de PIA

Ascenso a Root

Sistemas Operativos

Equipo 1

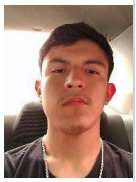
Grupo:003 | Hora: Martes V4-V6 | Aula: 1303

Profesora: Dra. Marín Martínez Norma Edith.

Fecha de entrega:27 de octubre de 2026

Integrantes del equipo

Matrícula	Nombre	Programa	Foto	Porcentaje de participación
2178081	Cisneros Moreno Valeria Nohemí	ITS		100%
2097304	Esparza Leyva Jaime Sebastian	ITS		100%
2144053	Lozano Garza Camila del Carmen	IAS		100%
2158392	Martinez Tamez Julio César	IAS		100%
1320176	Maycott López Gilberto	IAS		100%

Matrícula	Nombre	Programa	Foto	Porcentaje de participación
2161066	Ramirez Fabian Maria de los Angeles	IAS		100%
2169669	Sánchez Juárez Emiliano	ITS		100%
2226699	Sánchez Santiago Osmar Abdi	ITS		100%
2144813	Torres Guerrero David Alonso	ITS		100%
2160859	Vera Moreno Oscar Elias	ITS		100%

Índice

Introducción 10

Stack tecnológico 11

Funcionamiento de la aplicación 13

Portada · Vista general 13

Portada · Datos de la entrega 14

Inicio · Vista general 15

Inicio · Identidad y mensaje 16

Inicio · Ilustración principal 17

Inicio · Comenzar expedición 18

Registro de usuario · Nombre de usuario 19

Registro de usuario · Confirmación 20

Menú inferior de navegación 21

Dashboard · Vista general 22

Dashboard · Progreso y continuación 23

Dashboard · Introducción del PIA 24

Dashboard · Porcentaje de progreso 25

Dashboard · Niveles completados y puntos XP 26

Dashboard · Continuar ruta 27

AFs · Vista general 28

AFs · Tarjeta de actividad 30

AFs · Visor de documentos 31

Mapa · Vista general 32
Mapa · Estados de un nivel 34
Mapa · Barreras entre mundos 35
Mapa · Destino final 36
Nivel · Vista general 37
Nivel · Encabezado 39
Nivel · Panel de la nave 40
Nivel · Mensaje de Ubuntu 41
Terminal · Cabecera 42
Terminal · Registro de comandos 43
Terminal · Campo de escritura y botón Ejecutar 44
Terminal · Atajos de teclado 45
Nivel · Ver pista 46
Nivel · Pista en un jefe 47
Nivel · Bitácora 48
Nivel · Nivel completado 49
Nivel · Jefe completado 50
Nivel · Ruta completada 51
Equipo · Vista general 52
Equipo · Datos de cada integrante 53
Equipo · Líder del equipo 54
Ajustes · Vista general 55

Ajustes · Avisos en la app 57
Ajustes · Sonido y efectos 58
Ajustes · Usuario, idioma y acerca de la app 59
Ajustes · Créditos / Conclusión 60
Ajustes · Restablecer progreso 61
Conclusión · Vista general 62
Conclusión · Conclusión del semestre 63
Conclusión · Créditos del equipo 64
Recorrido de los niveles 65
Mundo 1 · Salir de la Tierra 66
Mundo 1 · Nivel 1 Despertar 67
Mundo 1 · Nivel 2 Verificación de sistemas 69
Mundo 1 · Nivel 3 Encendido de propulsores 70
Mundo 1 · Nivel 4 Prueba de rendimiento 71
Mundo 1 · Nivel 5 Secuencia de despegue (jefe) 72
Mundo 2 · Navegar en el espacio 74
Mundo 2 · Nivel 1 Sistemas en vuelo 75
Mundo 2 · Nivel 2 Proceso desbocado 76
Mundo 2 · Nivel 3 Trabajo en paralelo 77
Mundo 2 · Nivel 4 Sección crítica 78
Mundo 2 · Nivel 5 Abrazo mortal (jefe) 80
Mundo 3 · Estación espacial 81

Mundo 3 · Nivel 1 Acoplamiento 82
Mundo 3 · Nivel 2 Memoria al límite 83
Mundo 3 · Nivel 3 Almacén lleno 84
Mundo 3 · Nivel 4 Compuerta sellada 85
Mundo 3 · Nivel 5 Falla del núcleo (jefe) 86
Mundo 4 · Llegar a Root 87
Mundo 4 · Nivel 1 Contacto con Root 88
Mundo 4 · Nivel 2 Puerta trasera 89
Mundo 4 · Nivel 3 Muro de fuego 90
Mundo 4 · Nivel 4 Transmisión alterada 91
Mundo 4 · Nivel 5 Ascenso a Root (jefe) 92
Conclusión general 94
Bibliografía 94

Apéndice A. Índice de imágenes

Imagen 1. Vista general de la portada. Página 13.
Imagen 2. Tarjeta de datos de la entrega. Página 14.
Imagen 3. Vista general de Inicio. Página 15.
Imagen 4. Etiqueta, título y frase de presentación de Inicio. Página 16.
Imagen 5. Ilustración del astronauta en la pantalla de inicio. Página 17.
Imagen 6. Botón de entrada y textos de apoyo de Inicio. Página 18.
Imagen 7. Pantalla de registro del nombre de usuario. Página 19.
Imagen 8. Confirmación del nombre ajustado al formato de Linux. Página 20.
Imagen 9. Cinco accesos de la barra inferior. Página 21.
Imagen 10. Vista general del Dashboard, parte superior. Página 22.
Imagen 11. Vista general del Dashboard, parte inferior. Página 23.
Imagen 12. Tarjeta de introducción del PIA. Página 24.
Imagen 13. Indicador circular de ruta completada. Página 25.
Imagen 14. Tarjetas de estadísticas generales. Página 26.
Imagen 15. Tarjeta de continuación y botón de acceso. Página 27.
Imagen 16. Vista general de AFs. Página 28.
Imagen 17. Partes de una tarjeta de actividad. Página 30.
Imagen 18. Visor de documentos de las AFs. Página 31.
Imagen 19. Vista general del mapa. Página 32.
Imagen 20. Niveles completados, actual y bloqueados en el Mundo 1. Página 34.
Imagen 21. Barrera cerrada hacia el Mundo 2. Página 35.
Imagen 22. Barrera abierta después de completar el Mundo 1. Página 35.
Imagen 23. Destino final del mapa: Root. Página 36.
Imagen 24. Vista general de un nivel. Página 37.
Imagen 25. Encabezado de un nivel jefe. Página 39.
Imagen 26. Panel de la nave en la sala de máquinas. Página 40.
Imagen 27. Mensaje de Ubuntu con la instrucción del paso. Página 41.
Imagen 28. Cabecera de la terminal con la carpeta actual. Página 42.
Imagen 29. Área donde aparecen órdenes y resultados. Página 43.
Imagen 30. Campo donde se introduce un comando y botón Ejecutar. Página 44.
Imagen 31. Atajos de teclado de la terminal. Página 45.
Imagen 32. Pista mostrada y botones inferiores del nivel. Página 46.
Imagen 33. Pista en un nivel jefe. Página 47.
Imagen 34. Bitácora de comandos. Página 48.
Imagen 35. Panel de nivel completado. Página 49.
Imagen 36. Panel de jefe completado con una pista usada. Página 50.
Imagen 37. Panel al completar toda la ruta. Página 51.

Imagen 38. Vista general de Equipo. Página 52.
Imagen 39. Datos de una fila de la tabla de integrantes. Página 53.
Imagen 40. Integrante con la marca de líder. Página 54.
Imagen 41. Vista general de Ajustes. Página 55.
Imagen 42. Interruptor de avisos internos. Página 57.
Imagen 43. Interruptor de sonido y efectos. Página 58.
Imagen 44. Usuario, idioma, acerca de la app y versión. Página 59.
Imagen 45. Acceso a Créditos / Conclusión. Página 60.
Imagen 46. Acceso para restablecer el progreso. Página 61.
Imagen 47. Cuadro de confirmación de restablecimiento. Página 61.
Imagen 48. Vista general de la conclusión. Página 62.
Imagen 49. Conclusión del semestre. Página 63.
Imagen 50. Créditos del equipo. Página 64.
Imagen 51. Mundo 1 en el mapa: Salir de la Tierra. Página 66.
Imagen 52. Nivel 1 del Mundo 1: Despertar. Página 67.
Imagen 53. Nivel 2 del Mundo 1: Verificación de sistemas. Página 69.
Imagen 54. Nivel 3 del Mundo 1: Encendido de propulsores. Página 70.
Imagen 55. Nivel 4 del Mundo 1: Prueba de rendimiento. Página 71.
Imagen 56. Nivel 5 del Mundo 1: Secuencia de despegue. Página 72.
Imagen 57. Mundo 2 en el mapa: Navegar en el espacio. Página 74.
Imagen 58. Nivel 1 del Mundo 2: Sistemas en vuelo. Página 75.
Imagen 59. Nivel 2 del Mundo 2: Proceso desbocado. Página 76.
Imagen 60. Nivel 3 del Mundo 2: Trabajo en paralelo. Página 77.
Imagen 61. Nivel 4 del Mundo 2: Sección crítica. Página 78.
Imagen 62. Nivel 5 del Mundo 2: Abrazo mortal. Página 80.
Imagen 63. Mundo 3 en el mapa: Estación espacial. Página 81.
Imagen 64. Nivel 1 del Mundo 3: Acoplamiento. Página 82.
Imagen 65. Nivel 2 del Mundo 3: Memoria al límite. Página 83.
Imagen 66. Nivel 3 del Mundo 3: Almacén lleno. Página 84.
Imagen 67. Nivel 4 del Mundo 3: Compuerta sellada. Página 85.
Imagen 68. Nivel 5 del Mundo 3: Falla del núcleo. Página 86.
Imagen 69. Mundo 4 en el mapa: Llegar a Root. Página 87.
Imagen 70. Nivel 1 del Mundo 4: Contacto con Root. Página 88.
Imagen 71. Nivel 2 del Mundo 4: Puerta trasera. Página 89.
Imagen 72. Nivel 3 del Mundo 4: Muro de fuego. Página 90.
Imagen 73. Nivel 4 del Mundo 4: Transmisión alterada. Página 91.
Imagen 74. Nivel 5 del Mundo 4: Ascenso a Root. Página 92.

Manual de usuario de Ascenso a Root

Introducción

Ascenso a Root es una aplicación educativa para Android desarrollada como Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) de Sistemas Operativos. En este tercer avance, la app deja atrás la ruta de cinco misiones del avance anterior y presenta un viaje completo de 20 niveles organizados en cuatro mundos: Salir de la Tierra, Navegar en el espacio, Estación espacial y Llegar a Root. Cada mundo corresponde a una de las cuatro actividades fundamentales del semestre.

La persona juega como tripulante de una nave cuyo sistema operativo es Ubuntu, que además es la inteligencia artificial de la nave: habla con un tono serio y preciso, explica cada comando con palabras sencillas y responde a los errores con una explicación, no con un simple rechazo. Sobre la terminal hay un panel de la nave que cambia con cada comando: se encienden motores, se vacían barras de memoria, se abren compuertas o se activa un escudo.

El recorrido está pensado para alguien sin experiencia previa. Cada nivel enseña, como máximo, uno o dos comandos nuevos, y el quinto nivel de cada mundo es un jefe que solo se resuelve con lo aprendido en ese mundo. Al completar un nivel se desbloquea el siguiente y, al completar los cinco niveles de un mundo, se abre la barrera hacia el siguiente. El último nivel convierte al jugador en root, el administrador del sistema que da nombre a la app.

La terminal es una simulación: los comandos no se envían al sistema Android, no modifican archivos del teléfono ni actualizan una instalación real de Ubuntu. En este manual, las flechas naranjas, los números en círculo y los recuadros punteados señalan cada control y mensaje visible, y la explicación de cada número aparece debajo de su imagen.

Al abrir la app aparece una portada con los datos del PIA; después se muestra Inicio y, la primera vez, una pantalla para registrar el nombre de usuario. Luego aparece la barra inferior con cinco accesos: Dashboard, AFs, Mapa, Equipo y Ajustes. Este manual sigue ese mismo orden y, al final, recorre los cuatro mundos y explica cada uno de los 20 niveles.

Las funciones descritas se verificaron en el código del proyecto, con las pruebas automáticas que juegan los 20 niveles y recorriendo la interfaz local; las imágenes se tomaron de la propia app. La instalación y el aspecto final en un emulador o en un teléfono Android siguen pendientes de comprobación visual.

Stack tecnológico

HTML define el punto de entrada y la estructura inicial. En index.html se declara el idioma español, la configuración de la ventana para móviles y el contenedor donde se dibujan las pantallas; además, se cargan styles.css, niveles.js y app.js, en ese orden. Los archivos se almacenan dentro de los recursos locales de la app Android.

CSS controla la presentación visual. El archivo styles.css establece los colores oscuros con acentos naranjas, la tipografía, las tarjetas, los botones, el mapa de mundos con su escenografía, la terminal y la barra inferior flotante con placas octagonales. Además dibuja los paneles de la nave de cada nivel: el ojo de Ubuntu, el cohete, los medidores, los módulos de servicios, el árbol de carpetas, el disco, la compuerta, el firewall o el planeta Root. La hoja limita el ancho de la interfaz, ajusta la altura al área visible y respeta la preferencia de reducir animaciones.

JavaScript implementa el comportamiento de la interfaz y se divide en dos archivos. niveles.js contiene el contenido de los 20 niveles: lo que dice Ubuntu en cada paso, las respuestas de la terminal, los errores explicados, las pistas, el panel de cada nivel y la Bitácora de comandos. app.js construye las pantallas, el mapa de mundos y el motor de los niveles: compara cada comando con las respuestas aceptadas del paso, acepta variantes válidas de Linux, genera PID aleatorios en los niveles que los usan, recuerda la carpeta actual de la terminal, reproduce las animaciones de los jefes, calcula el XP con el descuento por pistas y guarda en localStorage el progreso, el nombre de usuario y las preferencias.

Las pruebas automáticas (tests/commands.test.cjs) se ejecutan con Node.js. Cargan el contenido de los niveles y la app en un entorno aislado, juegan los 20 niveles con sus comandos reales y verifican que se abran las barreras de cada mundo, que se expliquen los errores comunes, que se apliquen los descuentos de XP de los jefes y que, en el final, el prompt cambie de $ a #.

Los scripts de Gradle, escritos en Kotlin DSL, preparan la compilación de Android. build.gradle.kts declara los complementos de Android y Kotlin; app/build.gradle.kts define el identificador com.equipo.ascensoaroot, la versión 1.12.0, las versiones de SDK y de Java,

y las dependencias de AndroidX; settings.gradle.kts incluye el módulo app y los repositorios, y Gradle Wrapper fija la distribución de Gradle que utiliza el proyecto.

La actividad nativa MainActivity está escrita en Kotlin. Crea un WebView, habilita JavaScript y el almacenamiento local, carga los archivos de la app mediante WebViewAssetLoader y conecta el botón Atrás de Android con la navegación de JavaScript. También detecta los enlaces a documentos PDF y los envía al visor de la app. Los comandos que el estudiante escribe en la terminal de práctica nunca se ejecutan en el teléfono.

La segunda actividad nativa, PdfViewerActivity, utiliza PdfRenderer de Android para mostrar los PDF de las actividades fundamentales sin Internet ni permisos. Los recursos locales incluyen además los logotipos de la UANL y de la FIME, los iconos de la barra inferior, las ilustraciones del astronauta, del cohete y del ojo de Ubuntu, y las fotos de los integrantes.

Funcionamiento de la aplicación

Portada · Vista general

Muestra los datos académicos del proyecto y un botón. No tiene barra inferior.



Imagen 1. Vista general de la portada

Flecha 1. Logotipo de la UANL. Escudo y nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es una imagen informativa, no un botón.

Flecha 2. Logotipo de la FIME. Identifica a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Es una imagen informativa, no un botón.

Flecha 3. Avance PIA. Etiqueta que indica el tipo de entrega: un avance del PIA.

Flecha 4. Título. «Sistemas Operativos» nombra de la materia a la que pertenece el proyecto.

Flecha 5. Institución. Nombre completo de la universidad y de la facultad.

Flecha 6. Datos de la entrega. Tarjeta con el nombre de la maestra, la materia y el semestre; se explica en la siguiente sección.

Flecha 7. Continuar. Abre la pantalla de Inicio. La portada no muestra la barra inferior; esta aparece más adelante.

Portada · Datos de la entrega

La tarjeta central de la portada indica a quién se entrega el proyecto y en qué materia se desarrolla.



Imagen 2. Tarjeta de datos de la entrega

Flecha 1. Encabezado. «Datos de la entrega» es el título que identifica la tarjeta.

Flecha 2. Maestro. Nombre de la maestra responsable de la materia: Dra. Marín Martínez Norma Edith.

Flecha 3. Materia. Materia a la que corresponde el proyecto: Sistemas Operativos.

Flecha 4. Semestre. Semestre en que se cursa la materia: 5to semestre.

La tarjeta es solo informativa. Para avanzar, toque «Continuar», al final de la portada.

Inicio · Vista general

Después de la portada aparece Inicio, la pantalla que presenta la app y da acceso al recorrido.



Imagen 3. Vista general de Inicio

Flecha 1. Etiqueta. «Expedición al sistema operativo» introduce la temática de la aplicación.

Flecha 2. Título. «Ascenso a Root» es el nombre de la app.

Flecha 3. Mensaje. Lo que la persona aprenderá durante el recorrido.

Flecha 4. Astronauta. Ilustración que acompaña la temática del proyecto.

Flecha 5. Comenzar expedición. Abre el registro de usuario la primera vez y el Dashboard en las siguientes ocasiones.

Flechas 6 y 7. Mensajes de apoyo. «Aprende desde cero» y «Desafíos interactivos» describen el alcance de la ruta, son textos de apoyo, no botones.

Inicio tampoco muestra la barra inferior; esta aparece después de tocar «Comenzar expedición».

Inicio · Identidad y mensaje

La parte superior de Inicio presenta el nombre de la app y resume la actividad que ofrece.



Imagen 4. Etiqueta, título y frase de presentación de Inicio

Flecha 1. Etiqueta. «Expedición al sistema operativo» acompaña al título y anticipa el tema de la app. Es texto informativo.

Flecha 2. Título. «Ascenso a Root» identifica la aplicación. Root es el administrador de un sistema Linux; el nombre anticipa el final del recorrido, en el que el jugador se convierte en root dentro del juego. No otorga permisos de administrador sobre el teléfono.

Flecha 3. Mensaje. «Supera misiones, domina los comandos y descubre cómo funciona Ubuntu» explica qué encontrará la persona al continuar. Tocarlo no inicia ninguna actividad.

Inicio · Ilustración principal

La figura del astronauta ocupa la zona central de la pantalla y refuerza la estética de exploración del proyecto.

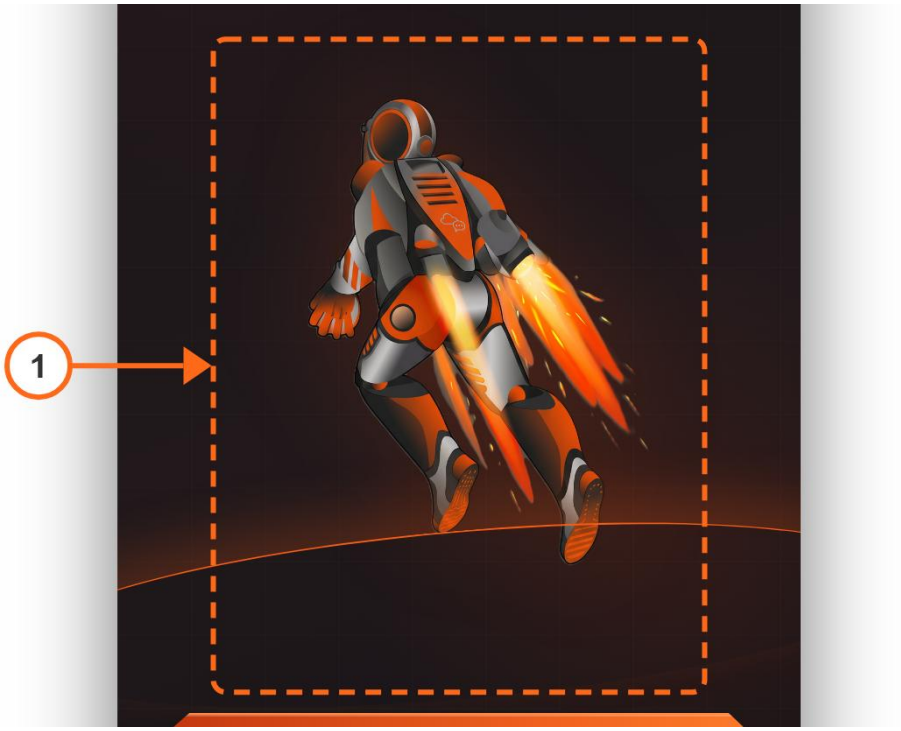


Imagen 5. Ilustración del astronauta en la pantalla de inicio

Flecha 1. Astronauta. Es una imagen decorativa: no funciona como botón ni cambia de pantalla al tocarla. Su color naranja coincide con el de los botones, bordes y líneas que guían la lectura de la interfaz.

En teléfonos de distinta altura, la imagen se ajusta al espacio disponible. Si el botón de inicio queda más abajo, deslice la pantalla para verlo.

Inicio · Comenzar expedición

El control principal de Inicio se encuentra debajo de la ilustración, acompañado de dos textos de apoyo.

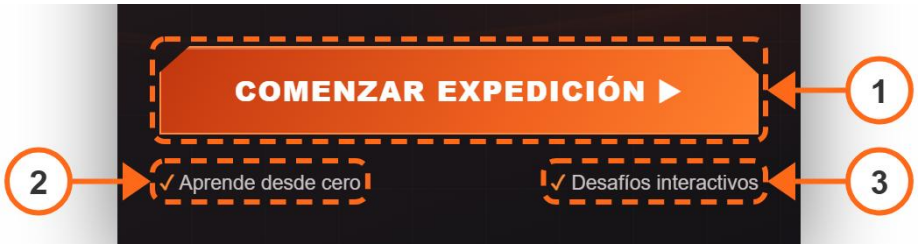


Imagen 6. Botón de entrada y textos de apoyo de Inicio

Flecha 1. Comenzar expedición. Toque el botón naranja para continuar. Si todavía no hay un nombre de usuario registrado, se abre la pantalla de registro; si ya existe, se abre el Dashboard. Si «Sonido y efectos» está activado, la app reproduce un tono breve.

Flecha 2. Aprende desde cero. Indica que la ruta no requiere conocimientos previos. Es un texto informativo, no un control.

Flecha 3. Desafíos interactivos. Recuerda que cada nivel se resuelve escribiendo en la terminal. Tampoco es un control.

Registro de usuario · Nombre de usuario

La primera vez que se toca «Comenzar expedición», Ubuntu pide identificarse. El nombre se usa como nombre de usuario de Linux durante todo el juego: aparece en la terminal, en los mensajes de Ubuntu y en el primer nivel.



Imagen 7. Pantalla de registro del nombre de usuario

Flecha 1. Ojo de Ubuntu. Representa a Ubuntu, la inteligencia de la nave. Es un elemento decorativo.

Flecha 2. Mensaje de Ubuntu. «Identificación requerida. Escriba su nombre de usuario.» es el mensaje con el que Ubuntu solicita el nombre.

Flecha 3. Nombre de usuario. Etiqueta del campo de escritura.

Flecha 4. Campo de escritura. Toque el campo y escriba su nombre. Admite hasta 24 caracteres.

Flecha 5. Ayuda. Explica el formato esperado: minúsculas, sin espacios ni acentos. Si el campo se deja vacío, el usuario será «explorador».

Flecha 6. Confirmar. Guarda el nombre y muestra la confirmación.

No es necesario escribir el nombre con el formato exacto, porque la app lo ajusta automáticamente, como se explica en la siguiente sección.

Registro de usuario · Confirmación

Al confirmar, la app convierte el nombre al formato de los usuarios de Linux: toma la primera palabra, la pasa a minúsculas y elimina acentos y símbolos. En el ejemplo se escribió «David Torres».

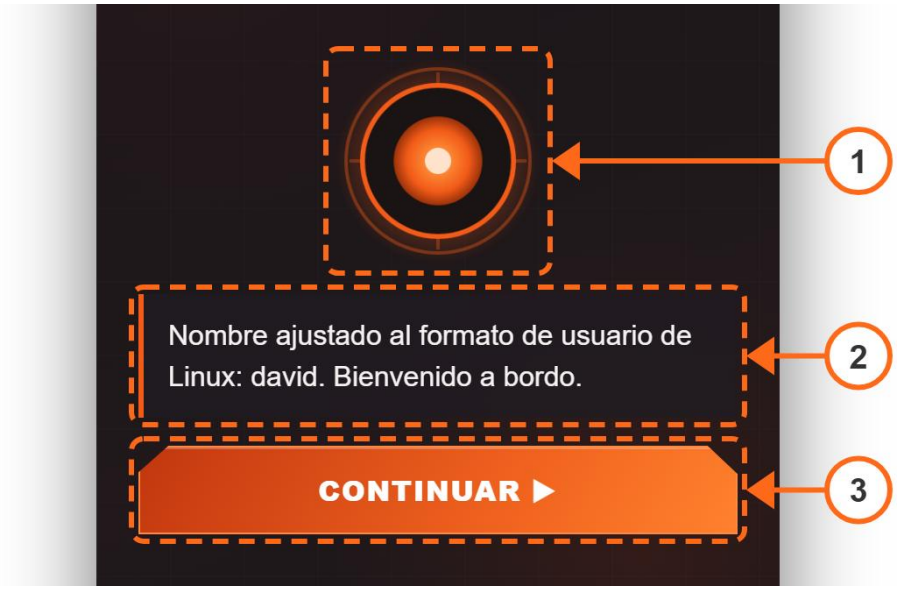


Imagen 8. Confirmación del nombre ajustado al formato de Linux

Flecha 1. Ojo de Ubuntu. Acompaña la respuesta de Ubuntu.

Flecha 2. Confirmación. Si el nombre se ajustó, Ubuntu lo informa: «Nombre ajustado al formato de usuario de Linux: david. Bienvenido a bordo.». Si no hubo cambios, solo confirma el registro.

Flecha 3. Continuar. Abre el Dashboard. A partir de este momento, el registro no vuelve a aparecer.

El nombre registrado puede consultarse en Ajustes y no se borra al restablecer el progreso.

Menú inferior de navegación

Después del registro aparece, en la parte inferior, una barra flotante visible en Dashboard, AFs, Mapa, Equipo, Ajustes, la conclusión y los niveles. El acceso activo se marca con una placa octagonal naranja y una línea superior; el Mapa, por ser la acción principal, ocupa el centro y es de mayor tamaño.



Imagen 9. Cinco accesos de la barra inferior

Flecha 1. Dashboard. Abre la introducción del PIA, el progreso, las estadísticas y la continuación de la ruta.

Flecha 2. AFs. Abre los documentos de las actividades fundamentales del semestre.

Flecha 3. Mapa. Abre el mapa de los cuatro mundos; dentro de un nivel aparece resaltado.

Flecha 4. Equipo. Abre la tabla de integrantes del equipo.

Flecha 5. Ajustes. Abre las preferencias, el usuario, la opción para restablecer el progreso y Créditos / Conclusión.

Toque el icono o el nombre del destino que desee. Si una pantalla contiene más información de la que se ve, deslice el contenido hacia arriba o hacia abajo; la barra permanece siempre accesible.

Dashboard · Vista general

Después del registro se abre el Dashboard, cuya parte superior muestra la introducción del PIA. En las imágenes de esta sección el jugador ya completó siete niveles.

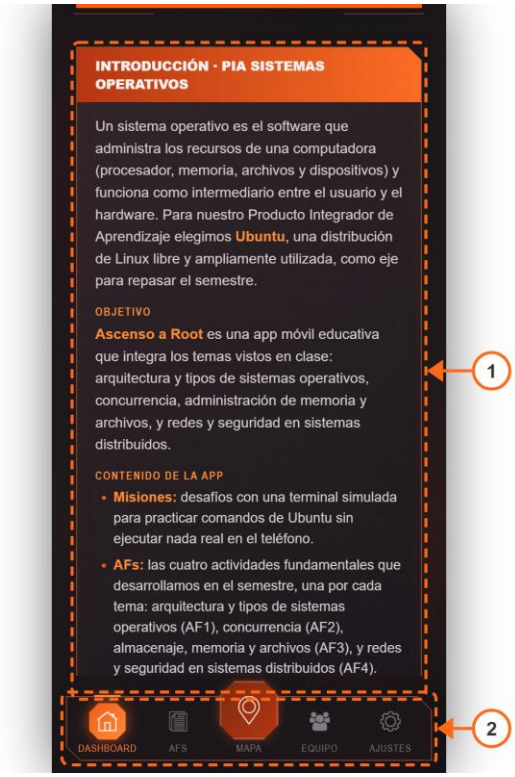


Imagen 10. Vista general del Dashboard, parte superior

Flecha 1. Introducción del PIA. Tarjeta que presenta el proyecto; se explica con detalle más adelante.

Flecha 2. Barra inferior. Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Deslice hacia arriba para ver el resto del Dashboard.

Dashboard · Progreso y continuación

Al deslizar aparecen los indicadores de avance y el acceso al siguiente nivel.



Imagen 11. Vista general del Dashboard, parte inferior

Flecha 1. Tu progreso. Etiqueta que encabeza la sección de avance.

Flecha 2. Saludo. «¡Hola, explorador!» da la bienvenida con el nombre de usuario registrado.

Flecha 3. Ruta Ubuntu completada. Muestra el porcentaje de avance de la ruta Ubuntu completada.

Flecha 4. Estadísticas generales. Título del bloque de tarjetas con los datos generales.

Flecha 5. Niveles y puntos. Tarjetas con los niveles completados y los XP acumulados.

Flecha 6. Continuar ruta. Tarjeta con el siguiente nivel y el botón para abrirlo.

Flecha 7. Barra inferior. Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Dashboard · Introducción del PIA

La primera tarjeta del Dashboard presenta el proyecto como si fuera la introducción de un reporte.

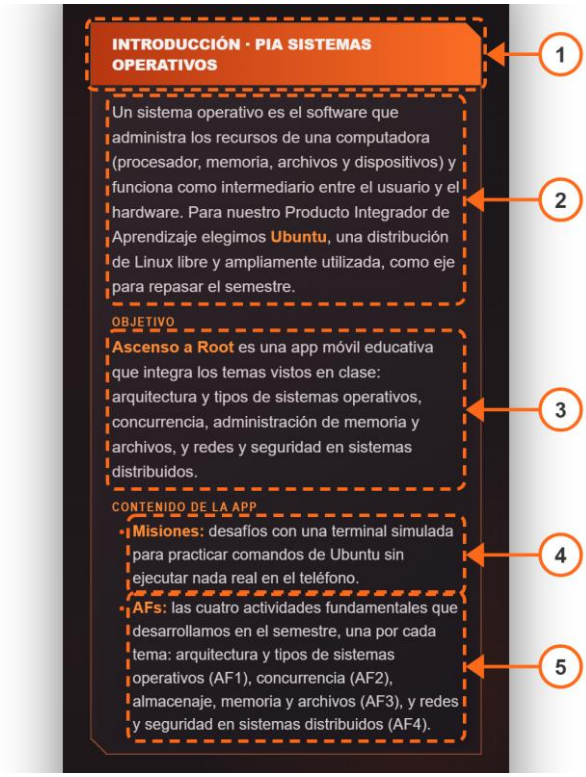


Imagen 12. Tarjeta de introducción del PIA

Flecha 1. Encabezado. «Introducción · PIA Sistemas Operativos» es el título de la tarjeta.

Flecha 2. Introducción. Explica qué es un sistema operativo y por qué el equipo eligió Ubuntu para el proyecto.

Flecha 3. Objetivo. Describe Ascenso a Root como una app que integra los temas vistos en el semestre.

Flecha 4. Misiones. Resume la práctica de comandos mediante una terminal simulada.

Flecha 5. AFs. Enumera las cuatro actividades fundamentales y el tema de cada una.

La tarjeta es informativa: tocarla no abre otra pantalla.

Dashboard · Porcentaje de progreso

Debajo de la introducción se encuentra el indicador circular de progreso.

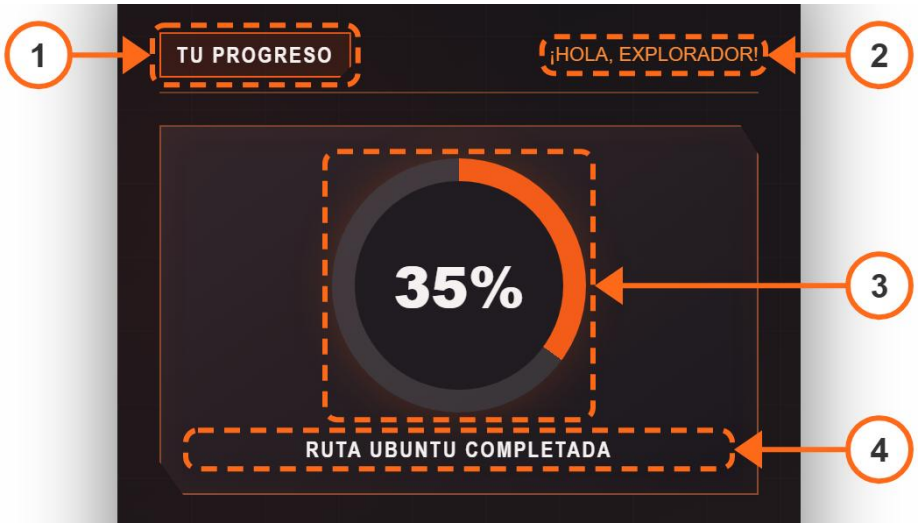


Imagen 13. Indicador circular de ruta completada

Flecha 1. Tu progreso. Etiqueta que encabeza los indicadores de avance.

Flecha 2. Saludo. Incluye el nombre de usuario registrado; es texto informativo.

Flecha 3. Porcentaje. Representa cuántos de los 20 niveles se han completado. Cada nivel equivale a 5 %, por lo que en el ejemplo, con siete niveles, el indicador marca 35 %.

Flecha 4. Ruta Ubuntu completada. Leyenda que explica qué mide el indicador.

El círculo es informativo: tocarlo no abre otra pantalla. Para cambiar el porcentaje, complete niveles desde el mapa o desde el botón de continuación.

Dashboard · Niveles completados y puntos XP

Las tarjetas de estadísticas resumen el avance de la persona.



Imagen 14. Tarjetas de estadísticas generales

Flecha 1. Estadísticas generales. Título del bloque de estadísticas.

Flecha 2. Misiones. Muestra los niveles completados sobre el total, por ejemplo 7/20. Cada nivel cuenta una sola vez, aunque se repita.

Flecha 3. Puntos. Cada nivel da 100 XP. Los jefes (el nivel 5 de cada mundo) dan 200 XP, menos 50 por cada pista vista, con un mínimo de 50. Al repetir un nivel se conserva el mejor resultado.

Las tarjetas no son botones. Para revisar qué niveles están terminados, abra el Mapa: los niveles completados muestran una marca de verificación.

Dashboard · Continuar ruta

La tarjeta inferior muestra el nivel que corresponde realizar a continuación.



Imagen 15. Tarjeta de continuación y botón de acceso

Flecha 1. Continuar ruta. Encabezado de la tarjeta; cambia a «Ruta completada» cuando se terminan los 20 niveles.

Flecha 2. Siguiente nivel. Número y nombre del nivel pendiente.

Flecha 3. Comando. Comandos principales que se practicarán en ese nivel.

Flecha 4. ¡Comenzar ahora! Abre directamente ese nivel. Al completar la ruta, el botón cambia a «Repetir misión».

AFs · Vista general

El acceso AFs reúne los documentos entregados durante el semestre: las cuatro actividades fundamentales, el diccionario de datos y el avance del proyecto.



Imagen 16. Vista general de AFs

Flecha 1. Título. «Actividades» es el título de la pantalla.

Flecha 2. Evidencias del semestre. Etiqueta que encabeza la sección de avance.

Flecha 3. Documentos. Muestra el total de documentos PDF disponibles.

Flecha 4. Instrucción. Indica que, al tocar una actividad, se abre su PDF.

Flecha 5. AF1. Arquitectura, desempeño y tipo de un sistema operativo.

Flecha 6. AF2. La concurrencia en los sistemas operativos.

Flecha 7. AF3. Almacenaje, memoria y archivos.

Flecha 8. AF4. Redes y seguridad en sistemas distribuidos.

Flecha 9. Barra inferior. Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Deslice hacia arriba para ver el Diccionario de datos y el documento del proyecto Ascenso a Root.

AFs · Tarjeta de actividad

Todas las tarjetas de actividad comparten la misma estructura.



Imagen 17. Partes de una tarjeta de actividad

Flecha 1. Clave. Placa octagonal con la clave del documento: AF1, AF2, AF3, AF4, DD o MA.

Flecha 2. Título. Tema que trata la actividad.

Flecha 3. Apertura. La flecha indica que la tarjeta abre el documento.

Flecha 4. Datos. Fecha de entrega, número de páginas y formato del archivo (PDF).

Toque cualquier parte de la tarjeta para abrir el PDF en el visor de la app.

AFs · Visor de documentos

Al tocar una actividad se abre una pantalla de Android que muestra el PDF sin salir de la aplicación.

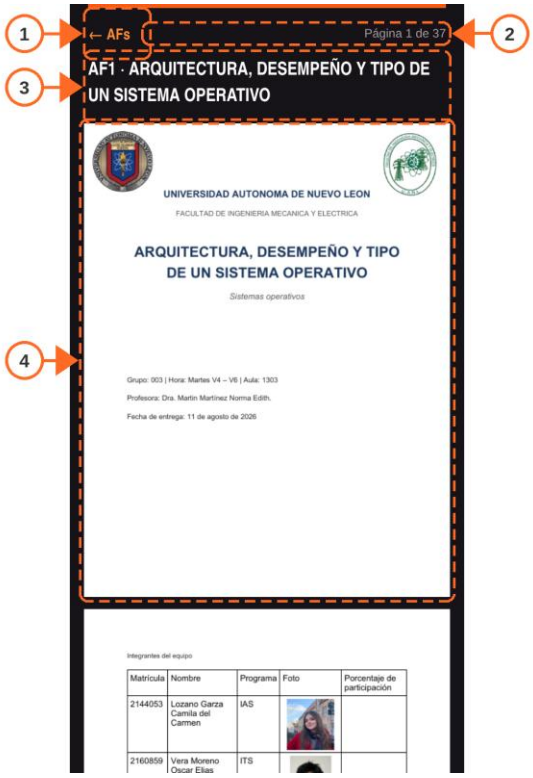


Imagen 18. Visor de documentos de las AFs

Flecha 1. ← AFs. Cierra el visor y regresa a la lista de actividades. El botón Atrás de Android tiene el mismo efecto.

Flecha 2. Contador. El texto «Página X de N» se actualiza según la página que se está viendo.

Flecha 3. Título. Muestra la clave y el tema de la actividad abierta.

Flecha 4. Página. Las páginas del PDF aparecen una tras otra; deslice la pantalla para leerlas.

El visor funciona sin Internet, no solicita permisos y no depende de otra aplicación, porque los PDF están incluidos en la app. Esta pantalla no cambió respecto al avance anterior; la imagen se reconstruyó con las medidas y los colores definidos en PdfViewerActivity.kt, ya que solo existe en Android.

Mapa · Vista general

El mapa es un único recorrido vertical que va de la Tierra, abajo, al planeta Root, arriba. Se divide en cuatro mundos de cinco niveles, separados por barreras. Al abrirlo, la pantalla se coloca en el mundo donde va el jugador; en el ejemplo, el Mundo 2 con dos niveles completados.



Imagen 19. Vista general del mapa

Flecha 1. Barrera. Separa este mundo del siguiente. Muestra el nombre del Mundo 3 y permanece cerrada hasta completar los cinco niveles del Mundo 2.

Flecha 2. Número de mundo y AF. «Mundo 2 · AF2» indica a qué actividad fundamental corresponde el mundo.

Flecha 3. Nombre del mundo. «Navegar en el espacio» es el nombre del mundo.

Flecha 4. Tema. Tema de la AF que se practica en ese mundo.

Flecha 5. Nivel bloqueado. Los niveles con candado no responden al toque.

Flecha 6. Nivel actual. Hexágono con ▶ que late suavemente: es el siguiente nivel por jugar.

Flecha 7. Nivel completado. Hexágono naranja relleno con una marca de verificación: nivel ya completado.

Flecha 8. Barra inferior. Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Deslice hacia arriba para ver los mundos siguientes o hacia abajo para volver a los anteriores. Cada mundo tiene su propia escenografía: la Tierra con la plataforma de lanzamiento, el espacio con nebulosas, la estación espacial y el planeta Root con su escudo.

Mapa · Estados de un nivel

Cada nivel es un hexágono unido a los demás por un camino. Junto a él aparece una etiqueta con su número, nombre y comandos. El camino se pinta de naranja conforme se completan los niveles.



Imagen 20. Niveles completados, actual y bloqueados en el Mundo 1

Flecha 1. Jefe. El nivel 5 de cada mundo lleva la marca «Jefe». Vale 200 XP y solo usa comandos ya aprendidos.

Flecha 2. Bloqueado. El candado indica que falta completar el nivel anterior.

Flecha 3. Actual. Toque el hexágono con ▶ para abrir el nivel.

Flecha 4. Etiqueta. Número y nombre del nivel, junto con los comandos que se practican.

Flecha 5. Completado. La marca de verificación indica que el nivel ya se superó; se puede tocar para practicarlo otra vez.

Flecha 6. Camino recorrido. El tramo naranja continuo une los niveles ya superados; el tramo punteado gris marca lo que falta.

Mapa · Barreras entre mundos

Arriba de cada mundo hay una barrera con franjas de advertencia. Mientras el mundo no esté completo, la barrera muestra un candado cerrado.



Imagen 21. Barrera cerrada hacia el Mundo 2

Primera imagen, flecha 1. Candado cerrado. El paso al siguiente mundo está bloqueado.

Primera imagen, flecha 2. Destino. Número y nombre del mundo siguiente.

Primera imagen, flecha 3. Condición. «Bloqueado · Completa los 5 niveles» indica la condición para abrir la barrera.

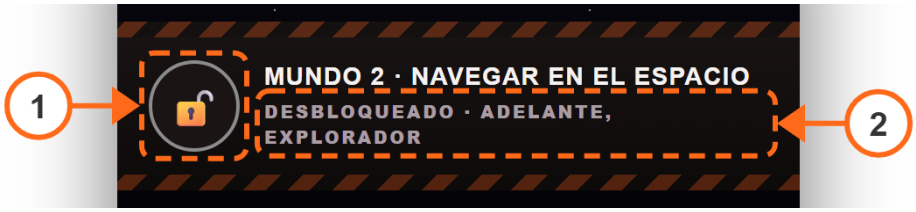


Imagen 22. Barrera abierta después de completar el Mundo 1

Segunda imagen, flecha 1. Candado abierto. El mundo anterior quedó completo.

Segunda imagen, flecha 2. Estado. «Desbloqueado · Adelante, explorador». Las franjas de la barrera se atenúan.

Mapa · Destino final

En la parte más alta del mapa, sobre el Mundo 4, aparece el destino final del recorrido.



Imagen 23. Destino final del mapa: Root

Flecha 1. Símbolo #. Es el prompt de root en una terminal de Linux. Anticipa el último nivel, en el que el símbolo de la terminal cambia de $ a #.

Flecha 2. Destino final · Root. Nombre de la meta del recorrido.

Flecha 3. Indicación. «Supera el último nivel para ser root».

Flecha 4. Mundo 4. El último mundo, situado sobre el planeta Root y su escudo.

Nivel · Vista general

Al abrir un nivel aparece la pantalla de juego. Los 20 niveles comparten la misma estructura: arriba, el panel de la nave; en medio, el mensaje de Ubuntu, y abajo, la terminal. El ejemplo es el nivel 3 del Mundo 1, Encendido de propulsores.



Imagen 24. Vista general de un nivel

Flecha 1. Mundo. Número y nombre del mundo.

Flecha 2. ← Mapa. Regresa al mapa.

Flecha 3. Título. Nombre del nivel.

Flecha 4. AF. Actividad fundamental y tema del mundo.

Flecha 5. Avance del mundo. Posición del nivel dentro de los cinco niveles del mundo.

Flecha 6. Panel de la nave. Muestra el estado de la nave y cambia con cada comando.

Flecha 7. Mensaje de Ubuntu. Contiene la explicación y la instrucción del paso actual.

Flecha 8. Terminal. Incluye el registro de comandos, el campo de escritura y el botón Ejecutar.

Flecha 9. Atajos de teclado. Teclas de ayuda para escribir con el teclado del teléfono.

Flecha 10. Ver pista. Muestra el comando sugerido para el paso.

Flecha 11. Bitácora. Abre la lista de comandos aprendidos.

Flecha 12. Barra inferior. Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

En un teléfono la pantalla puede ser más baja que la imagen; deslice hacia abajo para ver la terminal y los botones.

Nivel · Encabezado

La parte superior identifica el nivel abierto. El ejemplo es el jefe del Mundo 1.



Imagen 25. Encabezado de un nivel jefe

Flecha 1. Mundo. «Mundo 1 · Salir de la Tierra» indica el mundo al que pertenece el nivel.

Flecha 2. ← Mapa. Regresa al mapa. Si el nivel no se completó, al volver a abrirlo empieza desde el primer paso.

Flecha 3. Título. Nombre del nivel abierto.

Flecha 4. AF. Actividad fundamental del mundo y su tema en pocas palabras.

Flecha 5. Jefe · 200 XP. Aparece solo en el nivel 5 de cada mundo.

Flecha 6. Puntos de avance. Un punto por cada nivel del mundo: naranja relleno para los anteriores y un aro brillante para el actual.

Nivel · Panel de la nave

El panel es el elemento protagonista del nivel. Cada nivel tiene su propio panel, que reacciona a los comandos aceptados. El ejemplo es la sala de máquinas del nivel 3 del Mundo 1, después de consultar el estado del servicio.



Imagen 26. Panel de la nave en la sala de máquinas

Flecha 1. Lugar. Nombre de la zona de la nave donde ocurre el nivel.

Flecha 2. Cohete. Enciende su llama cuando los propulsores entran en línea.

Flecha 3. Módulo apagado. Gris: el servicio está detenido.

Flecha 4. Conexión. Se resalta al descubrir la dependencia y se llena de naranja cuando arranca el servicio de origen.

Flecha 5. Módulo con falla. Rojo y parpadeando: el servicio falló. En verde-naranja significa que está activo.

Flecha 6. Nota del panel. Resume lo que muestra el panel; aquí, la dependencia combustible → propulsores.

Los colores significan lo mismo en todos los paneles: naranja es activo o correcto, rojo es falla o peligro, y gris o punteado es pendiente o sin datos.

Nivel · Mensaje de Ubuntu

Debajo del panel, Ubuntu explica qué ocurre y qué debe hacerse.

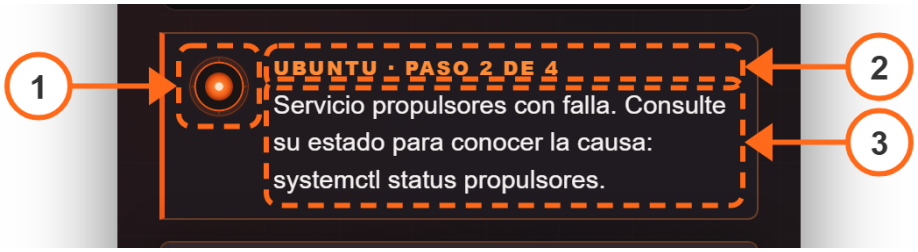


Imagen 27. Mensaje de Ubuntu con la instrucción del paso

Flecha 1. Ojo de Ubuntu. Identifica quién habla.

Flecha 2. Paso. «Ubuntu · paso 2 de 4» indica en qué paso va el nivel. Al terminar cambia a «nivel completado».

Flecha 3. Explicación. Ubuntu explica con palabras sencillas el comando nuevo o la situación de la nave, y dice qué hacer a continuación.

Ubuntu habla de usted y con tono serio. En los jefes da instrucciones más breves, porque el jugador ya conoce los comandos.

Terminal · Cabecera

La parte superior de la terminal imita la ventana de una línea de comandos. El ejemplo es el nivel 1 del Mundo 3, después de entrar a la carpeta /estacion.



Imagen 28. Cabecera de la terminal con la carpeta actual

Flecha 1. Puntos. Tres puntos naranjas de carácter decorativo.

Flecha 2. Usuario y carpeta. «explorador@nave:/estacion» muestra el nombre de usuario registrado, el nombre del equipo (la nave) y la carpeta actual. Al empezar se ve ~, la carpeta personal; cambia con el comando cd y, en el último nivel, el usuario pasa a ser root.

Terminal · Registro de comandos

El área oscura central muestra lo que se escribió y la respuesta obtenida; cada tipo de línea tiene su propio color. El ejemplo es el nivel 3 del Mundo 1 con varios intentos.

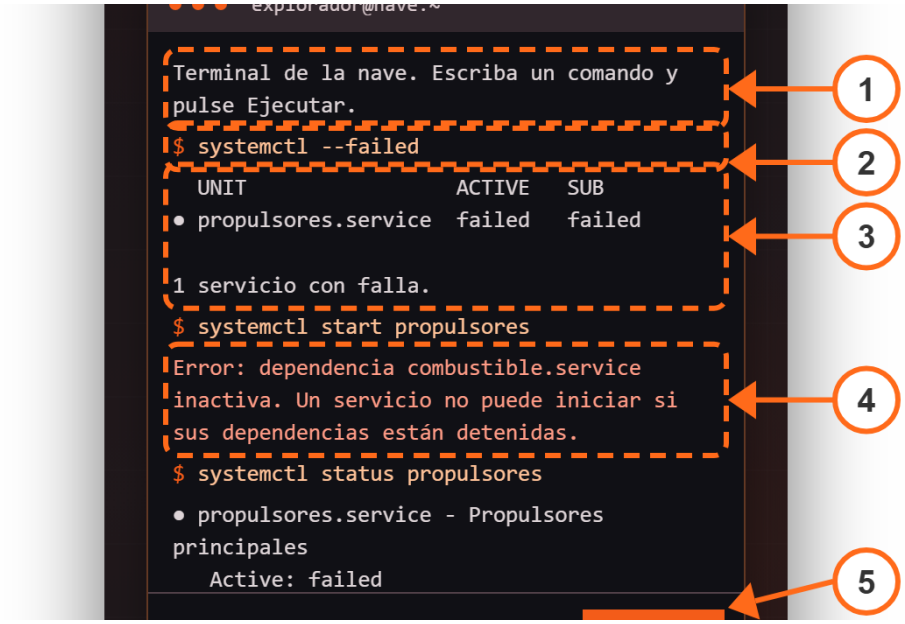


Imagen 29. Área donde aparecen órdenes y resultados

Flecha 1. Indicación inicial. Es el mensaje que indica que se debe escribir un comando y presionar el botón «Ejecutar».

Flecha 2. Orden escrita. Muestra el comando que escribió el usuario. El símbolo $ aparece antes de cada instrucción.

Flecha 3. Resultado. Presenta la respuesta de la terminal cuando el comando se acepta.

Flecha 4. Error explicado. Aparece en color rojo y explica por qué un comando no funciona. Cuando hay un error, el nivel no avanza.

Flecha 5. Comentario de Ubuntu. Es un mensaje de color naranja que aparece cuando Ubuntu necesita dar una explicación adicional sobre el comando utilizado.

Si el usuario vuelve a escribir un comando de un paso anterior, la terminal puede mostrar nuevamente su resultado. Cuando hay muchas líneas, es posible desplazarse dentro del registro para consultar las anteriores.

Terminal · Campo de escritura y botón Ejecutar

El campo de entrada se encuentra debajo del registro, junto al símbolo $.

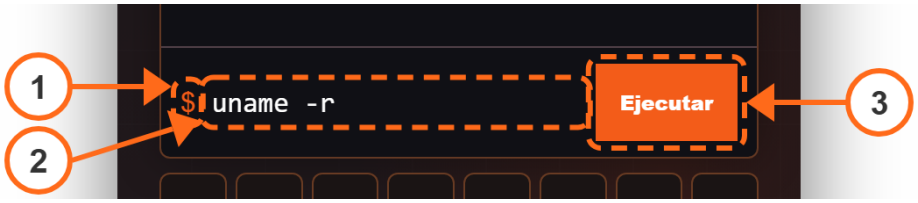


Imagen 30. Campo donde se introduce un comando y botón Ejecutar

En esta sección se muestra el espacio donde se escriben los comandos y el botón para ejecutarlos.

Flecha 1. Símbolo $. Indica dónde comienza el comando. Al finalizar el recorrido y convertirse en root, el símbolo cambia de $ a #.

Flecha 2. Escribir un comando. Es el espacio donde se introduce la instrucción que se desea utilizar. Al tocarlo, aparece el teclado para escribir.

Flecha 3. Ejecutar. Este botón permite comprobar el comando escrito y mostrar su resultado. También se puede ejecutar presionando la tecla Intro del teclado.

Mientras se reproduce una animación, el campo de escritura se desactiva temporalmente y muestra el mensaje «Procesando…».

Terminal · Atajos de teclado

Debajo de la terminal hay una fila de teclas que facilitan la escritura en el teclado del teléfono. Tocarlas no cierra el teclado.

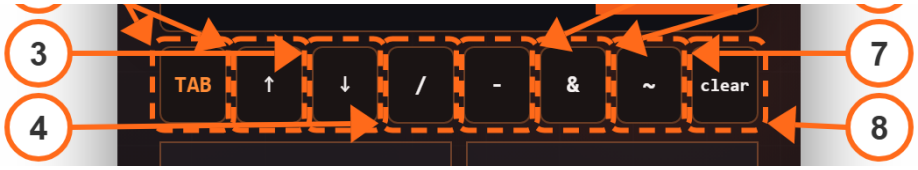


Imagen 31. Atajos de teclado de la terminal

Flecha 1. TAB. Completa automáticamente una palabra o comando cuando es posible.

Flecha 2. ↑. Permite recuperar el comando que se escribió anteriormente.

Flecha 3. ↓. Permite avanzar entre los comandos guardados en el historial.

Flecha 4. /. Escribe una barra diagonal, que se utiliza para indicar rutas de carpetas.

Flecha 5. -. Escribe un guion, que sirve para agregar opciones a algunos comandos.

Flecha 6. &. Permite ejecutar un comando en segundo plano, dejando libre la terminal para realizar otras tareas.

Flecha 7. ~. Representa la carpeta personal del usuario.

Flecha 8. clear. Limpia el contenido visible de la terminal sin cambiar el avance del nivel.

Nivel · Ver pista

Si el jugador no sabe qué escribir, puede pedir una pista.



Imagen 32. Pista mostrada y botones inferiores del nivel

Flecha 1. Pista. Muestra una sugerencia del comando que se necesita para completar el paso actual. La pista desaparece cuando se avanza al siguiente paso.

Flecha 2. Ver pista. Es el botón que permite mostrar la sugerencia. Mientras la pista está visible, el botón se desactiva.

Flecha 3. Bitácora. Abre una lista de los comandos que se han aprendido durante el juego.

En los niveles normales, consultar una pista no resta puntos.

Nivel · Pista en un jefe

En los jefes, pedir una pista tiene un costo.



Imagen 33. Pista en un nivel jefe

En los niveles de jefe, las pistas tienen un costo porque el jugador debe demostrar lo que aprendió anteriormente.

Flecha 1. Pista del jefe. Muestra una sugerencia general que ayuda a recordar qué se debe hacer, sin proporcionar todo el comando.

Flecha 2. Ver pista · −50 XP. Es el botón para consultar la pista. Cada pista utilizada resta 50 puntos de los 200 XP que vale el jefe. La puntuación mínima que se puede obtener es de 50 XP.

Nivel · Bitácora

La Bitácora reúne los comandos que el jugador ha aprendido durante el recorrido. También incluye los comandos de los pasos que ya completó en el nivel actual.



Imagen 34. Bitácora de comandos

Flecha 1. Título. Indica que el panel contiene la lista de comandos aprendidos.

Flecha 2. Comando aprendido. Muestra el nombre del comando y explica para qué sirve con palabras sencillas.

Flecha 3. Nuevo. Señala los comandos que se aprendieron en el nivel que está abierto.

Flecha 4. Ejemplo. Muestra una forma correcta de escribir el comando.

Flecha 5. Cerrar. Permite cerrar la Bitácora y regresar al nivel. También se puede utilizar el botón Atrás de Android.

La Bitácora se puede consultar gratuitamente, incluso cuando se está jugando un nivel de jefe.

Nivel · Nivel completado



Imagen 35. Panel de nivel completado

Cuando el jugador introduce correctamente el último comando del nivel, aparece una pantalla que confirma que terminó la misión.

Flecha 1. Nivel completado. Indica que el jugador terminó todos los pasos del nivel.

Flecha 2. Cierre. Presenta un mensaje de Ubuntu que resume lo aprendido y explica qué sigue.

Flecha 3. Registro final. Muestra los comandos que se utilizaron durante el nivel. Al terminar, el espacio para escribir desaparece.

Flecha 4. XP ganados. Indica los puntos de experiencia obtenidos. Un nivel normal otorga 100 XP.

Flecha 5. Siguiente nivel. Permite abrir el siguiente nivel del mismo mundo. Esta opción no aparece al completar un jefe, porque el siguiente mundo se encuentra después de una barrera.

Flecha 6. Volver al mapa. Regresa al mapa para consultar el avance. El nivel terminado aparece marcado como completado y el siguiente queda disponible.

Nivel · Jefe completado

Al vencer a un jefe, el panel de éxito muestra los XP obtenidos y cuántas pistas se usaron.



Imagen 36. Panel de jefe completado con una pista usada

Flecha 1. XP del jefe. 200 XP menos 50 por cada pista: con una pista, +150 XP.

Flecha 2. Pistas usadas. Solo aparece si se pidió alguna pista.

Flecha 3. Volver al mapa. Regresa al mapa, donde la barrera hacia el siguiente mundo ya aparece abierta.

Nivel · Ruta completada



Imagen 37. Panel al completar toda la ruta

Esta pantalla aparece cuando el jugador termina los 20 niveles de la aplicación. Si el jugador vuelve a repetir un nivel que ya terminó, la conclusión no se abre automáticamente. En ese caso, puede consultarse desde Ajustes.

Flecha 1. Usuario root. Muestra el nombre root como usuario de la terminal, indicando que se alcanzó el objetivo final del juego.

Flecha 2. Prompt #. Es el símbolo # que aparece en la terminal cuando el usuario se convierte en root.

Flecha 3. Último nivel. Confirma que se completó el jefe final y muestra los puntos obtenidos.

Flecha 4. Aviso. Informa que se terminó todo el recorrido y que se abrirá la conclusión.

Flecha 5. Ver conclusión. Permite abrir directamente la pantalla de conclusión del proyecto. Si no se presiona, la aplicación la muestra automáticamente después de un breve momento.

Equipo · Vista general

El acceso Equipo muestra a los integrantes que desarrollaron el proyecto.

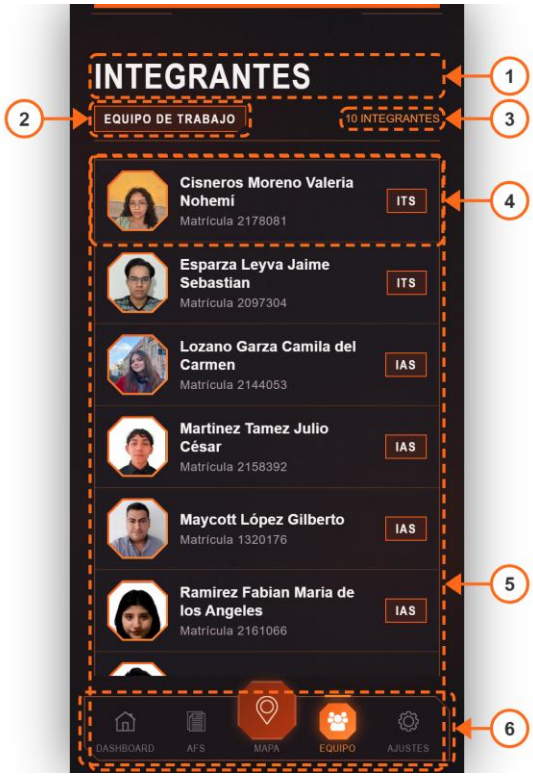


Imagen 38. Vista general de Equipo

Flecha 1. Título. «Integrantes» es el título de la pantalla.

Flecha 2. Equipo de trabajo. Etiqueta que encabeza la sección de avance.

Flecha 3. Total. Indica el total de personas del equipo: «10 integrantes».

Flecha 4. Fila de integrante. Cada fila corresponde a un integrante; se explica en la siguiente sección.

Flecha 5. Tabla. Lista completa en orden alfabético por apellido; deslice la pantalla para verla.

Flecha 6. Barra inferior. Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Equipo · Datos de cada integrante

Todas las filas de la tabla presentan los mismos datos.

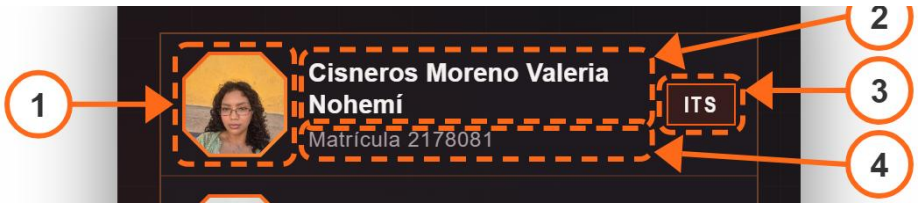


Imagen 39. Datos de una fila de la tabla de integrantes

Flecha 1. Foto. Fotografía del integrante, dentro de un marco octagonal.

Flecha 2. Nombre. Nombre completo, empezando por los apellidos.

Flecha 3. Programa. Programa académico del integrante: ITS o IAS.

Flecha 4. Matrícula. Número de matrícula del integrante.

La tabla es informativa: tocar una fila no abre otra pantalla.

Equipo · Líder del equipo

Una marca adicional identifica al líder del equipo.



Imagen 40. Integrante con la marca de líder

Flecha 1. Fila del líder. Fila correspondiente a Torres Guerrero David Alonso.

Flecha 2. Líder. Marca naranja junto a la matrícula que señala al líder.

Ajustes · Vista general

La pantalla de preferencias muestra el título Ajustes, la etiqueta Configuración y el estado «Sistema: OK».

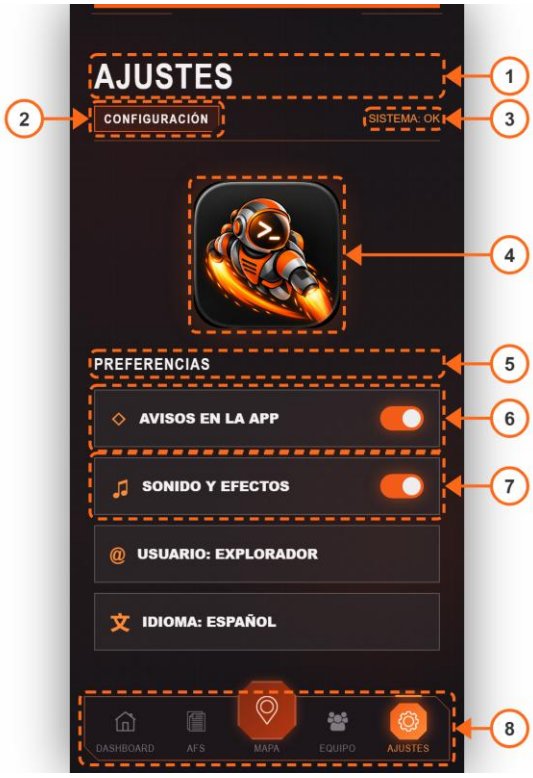


Imagen 41. Vista general de Ajustes

La pantalla Ajustes permite consultar y modificar algunas preferencias de la aplicación.

Flecha 1. Título. Indica el nombre de la pantalla: «Ajustes».

Flecha 2. Configuración. Es el encabezado de la sección donde se encuentran las preferencias de la aplicación.

Flecha 3. Sistema: OK. Muestra que el estado de la aplicación es correcto.

Flecha 4. Logotipo. Presenta la imagen del astronauta con un símbolo de terminal en el visor. Sirve para identificar la aplicación y no es un botón.

Flecha 5. Preferencias. Agrupa las opciones que permiten modificar algunos ajustes y consultar los datos del usuario.

Flecha 6. Avisos en la app. Permite activar o desactivar los mensajes de ayuda que aparecen cuando se comete un error.

Flecha 7. Sonido y efectos. Permite activar o desactivar los sonidos que reproduce la aplicación.

Flecha 8. Barra inferior. Contiene los accesos a Dashboard, AFs, Mapa, Equipo y Ajustes. El apartado seleccionado aparece resaltado en naranja.

Para consultar las demás opciones, se debe deslizar la pantalla hacia abajo.

Ajustes · Avisos en la app

El primer interruptor controla una ayuda que aparece en algunos mensajes de error.



Imagen 42. Interruptor de avisos internos

Flecha 1. Avisos en la app. Toque la fila para cambiar el estado del interruptor.

Flecha 2. Interruptor. Cuando está en naranja, la opción está activada. Al desactivarla, dejan de aparecer algunos consejos adicionales en los mensajes de error.

Desactivar esta opción no impide que la aplicación revise los comandos ni elimina el botón para consultar pistas. La preferencia se guarda y se mantiene al cerrar y volver a abrir la aplicación.

Ajustes · Sonido y efectos

El segundo interruptor regula el tono breve que acompaña algunas interacciones.



Imagen 43. Interruptor de sonido y efectos

Flecha 1. Sonido y efectos. Toque la fila para activar o silenciar los tonos que la app reproduce al navegar y al completar un nivel.

Flecha 2. Interruptor. El color naranja indica que los tonos están habilitados; el gris, que están desactivados.

La reproducción también depende de que el dispositivo permita audio. Apagar este ajuste no cambia los niveles, el progreso ni las respuestas de la terminal.

Ajustes · Usuario, idioma y acerca de la app

Varias filas informativas completan la pantalla de configuración.



Imagen 44. Usuario, idioma, acerca de la app y versión

En esta parte se muestra información sobre el usuario y la versión de la aplicación.

Flecha 1. Usuario. Muestra el nombre que se registró al comenzar el juego. Este nombre también aparece en la terminal y en los mensajes de Ubuntu.

Flecha 2. Idioma: Español. Indica que la aplicación está configurada en español. Esta opción solo muestra información y no permite cambiar el idioma.

Flecha 3. Acerca de Ascenso a Root. Es el apartado informativo que identifica la aplicación.

Flecha 4. Versión. Muestra la versión de la aplicación y recuerda que los comandos se simulan, por lo que no modifican el teléfono.

Ajustes · Créditos / Conclusión

La sección Aprendizaje incluye el acceso a la pantalla de cierre del proyecto.

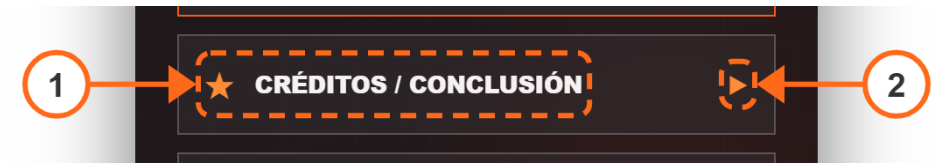


Imagen 45. Acceso a Créditos / Conclusión

Esta sección permite consultar la conclusión del proyecto y los créditos del equipo.

Flecha 1. Créditos / Conclusión. Al tocar esta opción, se abre la pantalla con la conclusión del semestre y los datos del equipo.

Flecha 2. Flecha de apertura. Indica que la opción permite entrar a otra pantalla.

Esta sección se puede consultar en cualquier momento, incluso si todavía no se han completado todos los niveles.

Ajustes · Restablecer progreso

La opción de la sección Aprendizaje permite borrar el avance guardado, con una confirmación previa.



Imagen 46. Acceso para restablecer el progreso

Flecha 1. Restablecer progreso. Toque la fila para abrir el cuadro de confirmación. El progreso no se borra con el primer toque.



Imagen 47. Cuadro de confirmación de restablecimiento

Flecha 1. Pregunta. «¿Restablecer progreso?» es la pregunta del cuadro.

Flecha 2. Aviso. Explica que se borrarán del dispositivo los niveles completados y los puntos XP.

Flecha 3. Cancelar. Cierra el cuadro sin cambiar nada.

Flecha 4. Restablecer. Borra los niveles completados y los XP y devuelve los contadores a 0. Conserva el nombre de usuario y los ajustes de sonido y avisos.

El botón Atrás de Android cierra el cuadro sin confirmar.

Conclusión · Vista general

La pantalla Conclusión presenta un resumen de lo aprendido durante el semestre y los créditos de las personas que desarrollaron el proyecto.

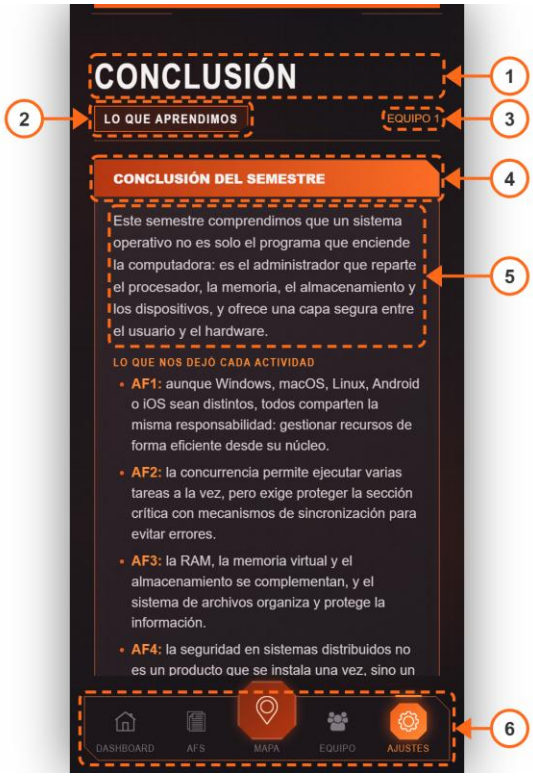


Imagen 48. Vista general de la conclusión

Flecha 1. Título. Indica el nombre de la pantalla: «Conclusión».

Flecha 2. Lo que aprendimos. Es el encabezado de la sección donde se presenta el aprendizaje obtenido.

Flecha 3. Equipo 1. Identifica al equipo responsable de realizar el proyecto.

Flecha 4. Conclusión del semestre. Es el título de la tarjeta que contiene el resumen final.

Flecha 5. Idea general. Presenta el primer párrafo de la conclusión y resume la importancia de los sistemas operativos.

Flecha 6. Barra inferior. Permite acceder a Dashboard, AFs, Mapa, Equipo y Ajustes. El apartado seleccionado aparece resaltado en naranja.

Conclusión · Conclusión del semestre

La tarjeta principal resume lo aprendido en Sistemas Operativos durante el semestre.



Imagen 49. Conclusión del semestre

Flecha 1. Idea general. Presenta al sistema operativo como el administrador del procesador, la memoria, el almacenamiento y los dispositivos.

Flecha 2. Lo que nos dejó cada actividad. Subtítulo de la lista con las ideas de cada actividad.

Flecha 3. Ideas por actividad. Una idea clave de cada una de las actividades AF1, AF2, AF3 y AF4.

Flecha 4. Práctica en Ubuntu. Relaciona la práctica en la terminal con el principio de menor privilegio.

Flecha 5. Cierre. Cierra con el trabajo en equipo y el aprendizaje final del proyecto.

Conclusión · Créditos del equipo

Al final de la pantalla aparece la tarjeta de créditos.

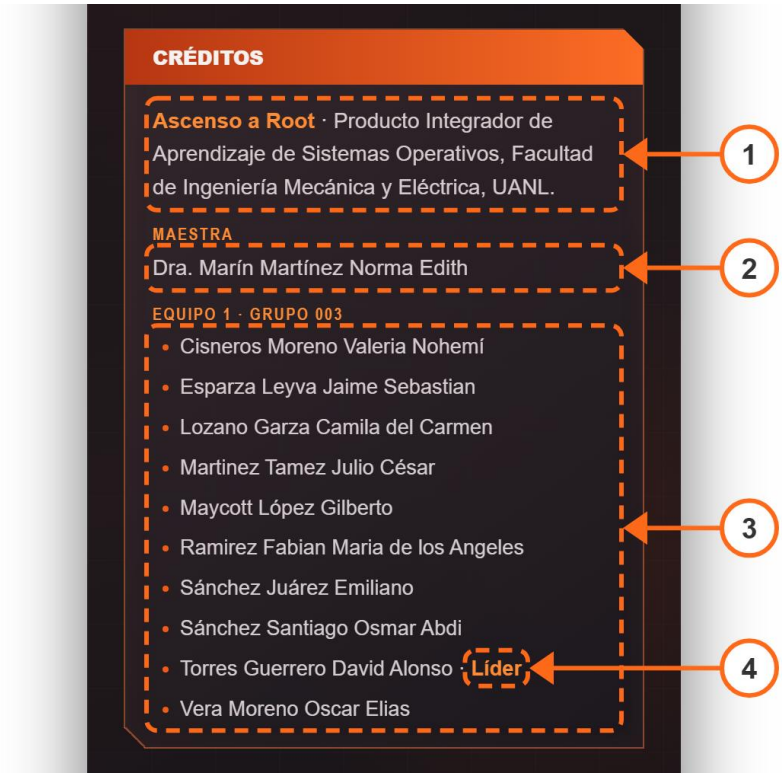


Imagen 50. Créditos del equipo

Flecha 1. Proyecto. Presenta Ascenso a Root como el PIA de Sistemas Operativos de la FIME, UANL.

Flecha 2. Maestra. Nombre de la maestra responsable de la materia: Dra. Marín Martínez Norma Edith.

Flecha 3. Equipo 1 · Grupo 003. Enlista a los diez integrantes en orden alfabético.

Flecha 4. Líder. Señala al líder del equipo.

Recorrido de los niveles

Esta parte explica los cuatro mundos y sus 20 niveles: qué ocurre en la historia, qué tema de la materia se aprende y qué muestra el panel de la nave. Cada imagen corresponde a la parte superior del nivel en un momento representativo, con el panel, el mensaje de Ubuntu y el encabezado.

Todos los niveles siguen las mismas reglas: cada uno enseña, como máximo, uno o dos comandos nuevos, Ubuntu explica cada comando, y el quinto nivel de cada mundo es un jefe que solo se resuelve con lo ya aprendido. La lista completa de comandos para resolver cada nivel se entrega por separado en el archivo COMANDOS.md del proyecto.

Mundo 1 · Salir de la Tierra

La nave está en la plataforma de lanzamiento y Ubuntu acaba de despertar. El jugador se identifica, revisa los recursos de la computadora, enciende los servicios y prueba el rendimiento antes del despegue. Este mundo corresponde a la AF1: qué es un sistema operativo, qué recursos administra, cómo arranca y qué tipos existen.



Imagen 51. Mundo 1 en el mapa: Salir de la Tierra

Flecha 1. Barrera de salida. Es el límite que separa el Mundo 1 del Mundo 2. Se abre cuando se completan los cinco niveles del primer mundo.

Flecha 2. Encabezado del mundo. Indica que el mundo corresponde a la AF1 y presenta el tema de arquitectura, rendimiento y tipos de sistemas operativos.

Flecha 3. Escenografía. Muestra la Tierra y la plataforma de lanzamiento donde comienza la aventura.

Flecha 4. Jefe del mundo. Señala el quinto nivel, identificado con la palabra «Jefe».

Flecha 5. Primer nivel. Indica el nivel inicial que está disponible para comenzar el recorrido.

Mundo 1 · Nivel 1 Despertar

La cabina está a oscuras y Ubuntu, el sistema operativo de la nave, se enciende al detectar actividad. Pide al jugador identificarse y después se presenta: dice su nombre, su versión y la versión de su kernel.



Imagen 52. Nivel 1 del Mundo 1: Despertar

Flecha 1. Ojo de Ubuntu. Representa a Ubuntu, el sistema que guía al jugador durante la misión.

Flecha 2. Estado. Muestra el estado inicial de Ubuntu y el avance de la identificación del sistema.

Flecha 3. Usuario. Presenta el nombre del usuario después de que el jugador se identifica.

Flecha 4. Sistema. Muestra la información del sistema operativo de la nave, Ubuntu 24.04 LTS.

Flecha 5. Kernel. Indica que todavía falta consultar la versión del núcleo del sistema. El indicador aparece pendiente hasta completar esa acción.

Flecha 6. Luces de cabina. Las luces se encienden una por una conforme se completa el nivel.

Qué se aprende. Se aprende qué es un sistema operativo y cómo administra los recursos de una computadora. También se conoce la diferencia entre el kernel, que controla el hardware, y el sistema operativo, que permite utilizarlo.

Cómo termina. El ojo de Ubuntu se ilumina por completo y las luces de la cabina se encienden en secuencia.

Mundo 1 · Nivel 2 Verificación de sistemas

Antes del despegue, Ubuntu pide revisar los tres sistemas principales de la nave: procesador, memoria y almacenamiento.



Imagen 53. Nivel 2 del Mundo 1: Verificación de sistemas

Flecha 1. Plataforma. La nave en su torre de lanzamiento, todavía apagada.

Flecha 2. Procesador. 4 núcleos, arquitectura x86_64 a 3.2 GHz.

Flecha 3. Memoria. 8 GiB, con una barra que indica 26 % usado.

Flecha 4. Almacenamiento. Permanece pendiente hasta revisar los discos; después muestra 128 GB y sus dos particiones.

Qué se aprende. Los recursos que administra el sistema operativo y cómo consultarlos: el modelo y los núcleos del procesador, la memoria total y usada, y los discos con sus particiones. Ubuntu explica la opción -h, que muestra los valores en un formato legible.

Cómo termina. Los tres medidores quedan en naranja y Ubuntu declara la nave apta para la siguiente fase.

Mundo 1 · Nivel 3 Encendido de propulsores

Los propulsores no encienden. Ubuntu pide buscar qué servicio falló y por qué: los propulsores dependen del combustible, que está detenido.



Imagen 54. Nivel 3 del Mundo 1: Encendido de propulsores

Flecha 1. Cohete. Sin llama mientras los propulsores no funcionen.

Flecha 2. Combustible. Servicio detenido (gris).

Flecha 3. Dependencia. Se resalta al descubrir que los propulsores necesitan combustible.

Flecha 4. Propulsores. Servicio con falla: rojo y parpadeando.

Flecha 5. Dependencia. «combustible → propulsores».

Qué se aprende. Se aprende qué es un servicio, cómo consultar cuáles están fallando y cómo encenderlos respetando sus dependencias. También se conoce systemd, el primer proceso que inicia el sistema operativo.

Cómo termina. El servicio de combustible se activa, los propulsores comienzan a funcionar y el cohete enciende su llama.

Mundo 1 · Nivel 4 Prueba de rendimiento

Ubuntu mide qué tan ocupado está el procesador y pide elegir el modo del sistema de navegación entre tres opciones guardadas en archivos.



Imagen 55. Nivel 4 del Mundo 1: Prueba de rendimiento

Flecha 1. Carga del sistema. 3.6 sobre 4 núcleos: 90 % de capacidad.

Flecha 2. Tendencia. Barras con la carga a 15, 5 y 1 minutos: la tendencia va en aumento.

Flecha 3. Por lotes. Modo leído. Al intentar usarlo, se marca como rechazado.

Flecha 4. Tiempo compartido. Modo sin leer.

Flecha 5. Tiempo real. Modo leído; es el correcto para el vuelo.

Flecha 6. Radar. En espera hasta activar el modo de navegación.

Qué se aprende. Cómo leer la carga del sistema en 1, 5 y 15 minutos y compararla con los núcleos del procesador. Después, los tipos de sistemas operativos según su uso: por lotes, de tiempo compartido y de tiempo real. El jugador lee cada modo y debe elegir el que garantiza una respuesta inmediata; si elige otro, Ubuntu lo rechaza y explica por qué.

Cómo termina. La navegación en tiempo real queda activa y el radar empieza a girar.

Mundo 1 · Nivel 5 Secuencia de despegue (jefe)

Es el jefe del Mundo 1. Ubuntu reinicia la nave para despegar y el jugador ve el arranque completo, etapa por etapa. En la última etapa un servicio falla: el escudo térmico, que depende de un sensor apagado.

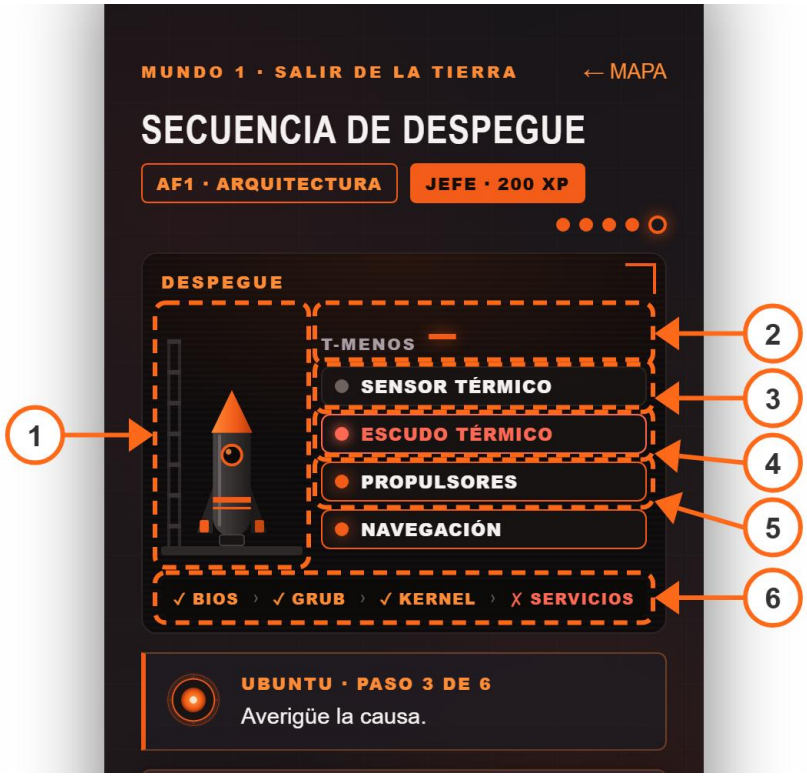


Imagen 56. Nivel 5 del Mundo 1: Secuencia de despegue

Flecha 1. Nave. Espera en la plataforma y, al final, despega entre humo.

Flecha 2. Cuenta regresiva. Cuenta de 10 a 0 al confirmar el despegue.

Flecha 3. Sensor térmico. Detenido: es la causa de la falla.

Flecha 4. Escudo térmico. Con falla después del arranque.

Flecha 5. Sistemas listos. Propulsores y navegación ya funcionan desde los niveles anteriores.

Flecha 6. Etapas del arranque. BIOS, GRUB y Kernel con ✓; Servicios con ✗ hasta reparar el escudo.

Qué se aprende. Las etapas del arranque de un sistema: el firmware (BIOS) revisa el hardware, GRUB carga el kernel, el kernel toma el control de los dispositivos y systemd inicia los servicios. Con lo aprendido en el nivel 3, el jugador diagnostica la falla capa por capa. Si intenta despegar antes de tiempo, Ubuntu aborta el despegue.

Cómo termina. Con el sensor y el escudo en línea, empieza una cuenta regresiva de 10 a 0 y la nave despega entre humo.

Mundo 2 · Navegar en el espacio

La nave viaja por el espacio con muchos programas funcionando a la vez. El jugador aprende a ver y detener procesos, a repartir el procesador entre ellos, a ejecutar tareas en paralelo y a evitar que dos procesos choquen al usar el mismo recurso. Este mundo corresponde a la AF2.

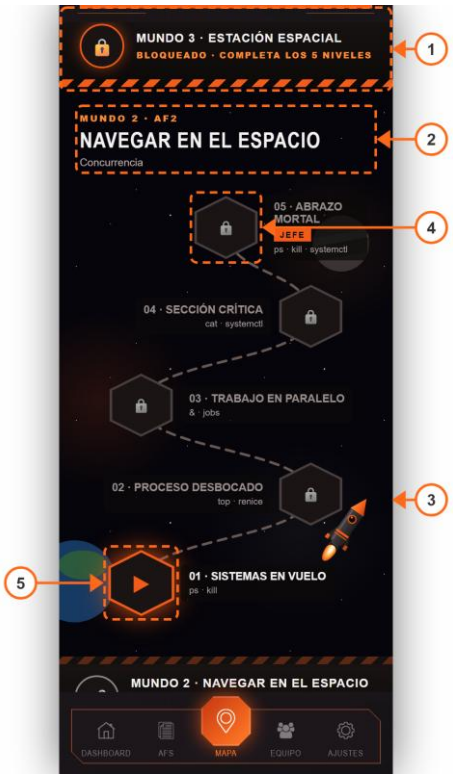


Imagen 57. Mundo 2 en el mapa: Navegar en el espacio

Flecha 1. Barrera de salida. Se abre al completar los cinco niveles y da paso al Mundo 3.

Flecha 2. Encabezado del mundo. AF2 · Concurrencia.

Flecha 3. Escenografía. Espacio oscuro con nebulosas, un planeta lejano, la Tierra pequeña y la nave en vuelo.

Flecha 4. Jefe del mundo. El nivel 5, con la marca «Jefe».

Flecha 5. Primer nivel. Disponible al entrar al mundo.

Los niveles del Mundo 2 se explican a continuación.

Mundo 2 · Nivel 1 Sistemas en vuelo

En pleno vuelo hay interferencia en las comunicaciones. La provoca un programa desconocido, señal_fantasma, que no pertenece a ningún sistema de la nave.



Imagen 58. Nivel 1 del Mundo 2: Sistemas en vuelo

Flecha 1. Señal. Interferencia de origen desconocido, en rojo.

Flecha 2. Barras de señal. Rojas y parpadeando mientras hay interferencia.

Flecha 3. Procesos de la nave. systemd, soporte_vital y navegacion, cada uno con su PID.

Flecha 4. señal_fantasma. En rojo, con el PID de esa partida. Al detenerlo se tacha.

Qué se aprende. Qué es un proceso, es decir, un programa en ejecución, y su número de identificación, el PID. Cómo listar todos los procesos y detener uno con su PID. El PID de señal_fantasma cambia en cada partida, así que el jugador debe leerlo en la lista. Si intenta detener un proceso importante, como systemd o soporte_vital, Ubuntu cancela la operación y explica por qué.

Cómo termina. señal_fantasma desaparece de la lista y la señal de comunicaciones queda limpia.

Mundo 2 · Nivel 2 Proceso desbocado

La navegación responde con lentitud porque soporte_vital usa casi todo el procesador. Sin embargo, no se puede detener, pues produce el oxígeno de la tripulación.



Imagen 59. Nivel 2 del Mundo 2: Proceso desbocado

Flecha 1. Oxígeno. Se mantiene estable: por eso soporte_vital no puede detenerse.

Flecha 2. Navegación. Lenta, porque no recibe turno de procesador.

Flecha 3. soporte_vital. Usa 97 % del procesador con prioridad normal (NI 0).

Flecha 4. navegacion. Apenas recibe 2 %. Tras bajar la prioridad de soporte_vital, sube a 39 %.

Qué se aprende. La prioridad de los procesos y cómo el planificador reparte el procesador en turnos. Con el valor nice se baja la prioridad de un proceso para que ceda turnos a los demás sin detenerlo. Si el jugador intenta detener soporte_vital, Ubuntu lo impide.

Cómo termina. soporte_vital sigue funcionando con menos prioridad y la navegación vuelve a la normalidad.

Mundo 2 · Nivel 3 Trabajo en paralelo

Micrometeoritos dañaron el casco. La reparación tarda varios minutos y, al mismo tiempo, hay que corregir el rumbo.



Imagen 60. Nivel 3 del Mundo 2: Trabajo en paralelo

Flecha 1. Nave en vuelo. Con los motores encendidos.

Flecha 2. Casco. Se repara en segundo plano como trabajo [1], con su porcentaje.

Flecha 3. Rumbo. Desviado 12° hasta corregirlo.

Flecha 4. Terminal. Queda libre para otro comando gracias a &.

Qué se aprende. Ejecutar un programa en segundo plano con & para que la terminal quede libre, y consultar los trabajos en curso. Ubuntu explica la concurrencia: con un núcleo, el sistema alterna entre tareas en turnos muy cortos; con varios, pueden correr en paralelo. Si se ejecuta la reparación sin &, Ubuntu explica que la terminal quedaría ocupada.

Cómo termina. El rumbo se corrige mientras el casco se repara, y la reparación termina.

Mundo 2 · Nivel 4 Sección crítica

El registro de combustible marca 45 litros, pero el sensor del tanque mide 35. Dos motores consumen del mismo tanque al mismo tiempo.



Imagen 61. Nivel 4 del Mundo 2: Sección crítica

Flecha 1. Motor izquierdo. Consume 5 L del tanque compartido.

Flecha 2. Registro. 45 L en rojo: no coincide con la realidad.

Flecha 3. Tanque. Muestra el nivel real del combustible.

Flecha 4. Semáforo. Apagado; se enciende al activarlo.

Flecha 5. Motor derecho. Consume 10 L del mismo tanque.

Flecha 6. Medición. 35 L según el sensor.

Flecha 7. Sección crítica. Leer, consumir y escribir: la secuencia que no debe interrumpirse.

Qué se aprende. La condición de carrera: los dos motores leyeron 50 litros antes de que el otro escribiera, y una escritura borró a la otra. Leer y escribir el tanque es una sección crítica que debe ejecutar un solo proceso a la vez. Un semáforo lo garantiza, y el registro vuelve a coincidir con la medición.

Cómo termina. Con el semáforo, un motor espera mientras el otro usa el tanque y el registro coincide con la medición.

Mundo 2 · Nivel 5 Abrazo mortal (jefe)

Es el jefe del Mundo 2. El motor principal está detenido y los dos robots asignados a repararlo no avanzan: cada uno tiene la herramienta que el otro necesita.



Imagen 62. Nivel 5 del Mundo 2: Abrazo mortal

Flecha 1. Robot A. Tiene la llave y espera el soldador.

Flecha 2. Ciclo. En rojo mientras dura el abrazo mortal.

Flecha 3. Robot B. Tiene el soldador y espera la llave.

Flecha 4. Semáforo de herramientas. Se activa para que cada robot tome las dos herramientas o ninguna.

Flecha 5. Motor principal. Detenido; al final muestra su empuje.

Qué se aprende. El interbloqueo o abrazo mortal: cada proceso retiene un recurso y espera otro que nadie soltará. El jugador rompe el ciclo deteniendo uno de los robots (puede elegir cualquiera), activa un semáforo para que no vuelva a ocurrir y reinicia el robot detenido. Los PID de los robots cambian en cada partida.

Cómo termina. Con ambos robots en línea, el motor principal enciende hasta el 100 % de empuje.

Mundo 3 · Estación espacial

La nave se acopla a una estación espacial con problemas de memoria, de espacio en disco y de permisos. El jugador recorre el sistema de archivos, libera memoria y disco, y aprende cómo los permisos protegen la información. Este mundo corresponde a la AF3.

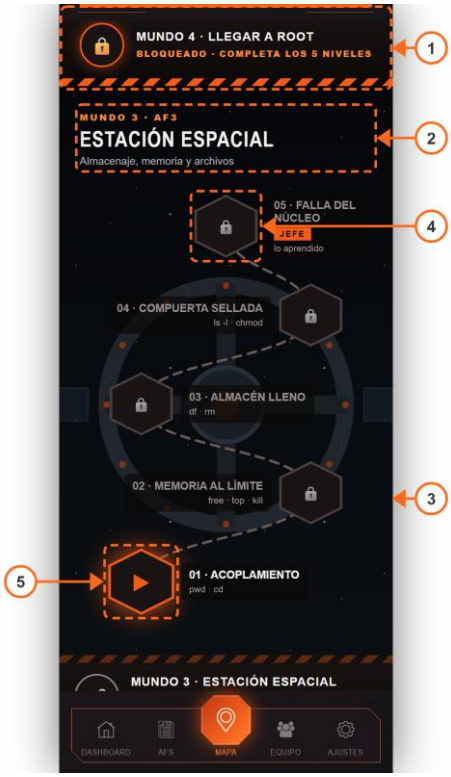


Imagen 63. Mundo 3 en el mapa: Estación espacial

Flecha 1. Barrera de salida. Se abre al completar los cinco niveles y da paso al Mundo 4.

Flecha 2. Encabezado del mundo. AF3 · Almacenaje, memoria y archivos.

Flecha 3. Escenografía. La silueta de la estación espacial, con su anillo, sus paneles y sus luces naranjas.

Flecha 4. Jefe del mundo. El nivel 5, con la marca «Jefe».

Flecha 5. Primer nivel. Disponible al entrar al mundo.

Los niveles del Mundo 3 se explican a continuación.

Mundo 3 · Nivel 1 Acoplamiento

La nave se acopla a la estación espacial. Para abrir la compuerta hay que encontrar el código de acceso, guardado en una carpeta de la estación.



Imagen 64. Nivel 1 del Mundo 3: Acoplamiento

Flecha 1. Árbol de carpetas. La raíz /, la carpeta personal y la carpeta de la estación con sus tres carpetas.

Flecha 2. Aquí. Marca la carpeta donde se encuentra el jugador; se mueve con cada cambio de carpeta.

Flecha 3. Ruta actual. La ruta completa de la carpeta actual.

Flecha 4. Compuerta. Permanece cerrada hasta leer el código.

Qué se aprende. Cómo se organiza el sistema de archivos: un árbol de carpetas dentro de carpetas que empieza en la raíz /. Qué es una ruta, cómo saber en qué carpeta se está y cómo moverse a otra. La cabecera de la terminal muestra la carpeta actual. Si se escribe una ruta incompleta, Ubuntu explica cómo corregirla.

Cómo termina. El código se lee en la carpeta acceso y la compuerta de acople se abre.

Mundo 3 · Nivel 2 Memoria al límite

Los sistemas de la estación responden con lentitud. La memoria está casi llena por culpa de un proceso, fuga_memoria, que pide memoria y nunca la libera.



Imagen 65. Nivel 2 del Mundo 3: Memoria al límite

Flecha 1. RAM. 97 % usado, en rojo.

Flecha 2. Swap. 77 % en uso: la estación usa el disco como memoria.

Flecha 3. fuga_memoria. Usa 71 % de la memoria; su barra está en rojo.

Flecha 4. Procesos normales. soporte_vital y navegacion usan poca memoria.

Qué se aprende. La diferencia entre la RAM, rápida pero limitada, y el swap o memoria virtual, una parte del disco que funciona como respaldo y es mucho más lenta. Qué es una fuga de memoria. El jugador repasa comandos del Mundo 2 en un contexto nuevo; el PID de fuga_memoria cambia en cada partida.

Cómo termina. Al detener la fuga, la RAM baja a 29 % y el swap queda casi en reposo.

Mundo 3 · Nivel 3 Almacén lleno

No se pueden guardar los datos del acoplamiento porque el disco de la estación está lleno. Un registro antiguo ocupa casi todo el espacio.



Imagen 66. Nivel 3 del Mundo 3: Almacén lleno

Flecha 1. Disco. 98 % de uso en rojo; baja a 55 % en naranja al liberar espacio.

Flecha 2. registro_2019.log. El archivo antiguo de 41 GB, ya respaldado en la Tierra.

Flecha 3. registro_2026.log. El registro actual: no se debe borrar.

Flecha 4. Estado. Sin espacio para los datos del acoplamiento.

Qué se aprende. Cómo revisar el espacio libre del disco, ver el tamaño de los archivos y borrar con cuidado: lo que se borra no va a una papelera. La diferencia entre la memoria, que se borra al apagar, y el almacenamiento, que conserva los datos. Si el jugador intenta borrar el registro actual o la carpeta completa, Ubuntu lo impide.

Cómo termina. Al borrar el registro antiguo, el disco baja al 55 % y los datos del acoplamiento se guardan.

Mundo 3 · Nivel 4 Compuerta sellada

La compuerta interior se abre con un programa, pero al ejecutarlo la terminal responde «Permiso denegado».



Imagen 67. Nivel 4 del Mundo 3: Compuerta sellada

Flecha 1. Compuerta. Sellada y en rojo después del permiso denegado.

Flecha 2. Dueño. Permisos rw-: el hueco de la x se marca en rojo.

Flecha 3. Grupo y otros. Solo lectura (r--).

Flecha 4. Leyenda. r leer, w escribir, x ejecutar.

Flecha 5. Ejecución. Denegada: falta la x.

Qué se aprende. Cómo se ejecuta un programa de la carpeta actual y qué son los permisos de un archivo: r para leer, w para escribir y x para ejecutar, para el dueño, el grupo y los demás. El jugador agrega el permiso de ejecución y vuelve a intentar. El sistema de archivos también protege: no cualquier archivo se puede ejecutar.

Cómo termina. Con el permiso x, el programa se ejecuta y las dos hojas de la compuerta se abren.

Mundo 3 · Nivel 5 Falla del núcleo (jefe)

Es el jefe del Mundo 3. El núcleo de energía de la estación se apaga y el reinicio falla por tres causas encadenadas: la memoria llena, el disco lleno y un programa sin permiso de ejecución.



Imagen 68. Nivel 5 del Mundo 3: Falla del núcleo

Flecha 1. Núcleo de energía. Apagado al 0 %; brilla cada vez más durante el reinicio.

Flecha 2. Memoria. Resuelta al detener el proceso que la consumía.

Flecha 3. Disco. Resuelto al borrar el respaldo antiguo.

Flecha 4. Permisos. En rojo: el programa de reinicio no tiene x.

Flecha 5. Estado. Reinicio del núcleo bloqueado.

Qué se aprende. Cómo la memoria, el almacenamiento y los permisos sostienen juntos un sistema estable. El jugador resuelve cada falla con lo aprendido en el mundo. Si intenta reiniciar el núcleo antes de tiempo, Ubuntu le dice cuál falla sigue bloqueando el reinicio.

Cómo termina. Con las tres fallas resueltas, el núcleo se enciende al 25, 50, 75 y 100 %.

Mundo 4 · Llegar a Root

La nave llega a Root, una red de equipos. Antes de aterrizar debe limpiarse de amenazas y demostrar que es segura. Aquí aparece por primera vez sudo y, al final, el jugador se convierte en root. Este mundo corresponde a la AF4.



Imagen 69. Mundo 4 en el mapa: Llegar a Root

Flecha 1. Destino final. Root, la meta del recorrido.

Flecha 2. Encabezado del mundo. AF4 · Redes y seguridad en sistemas distribuidos.

Flecha 3. Escenografía. Cielo rojizo con el planeta Root, de franjas naranjas, rodeado por un escudo punteado.

Flecha 4. Jefe del mundo. El nivel 5, con la marca «Jefe».

Flecha 5. Primer nivel. Disponible al entrar al mundo.

Los niveles del Mundo 4 se explican a continuación.

Mundo 4 · Nivel 1 Contacto con Root

La nave llega a la órbita de Root, que no es una estación sino una red de equipos. Ubuntu pide conocer la dirección de la nave y comprobar quién responde.



Imagen 70. Nivel 1 del Mundo 4: Contacto con Root

Flecha 1. IP de la nave. 10.0.4.17, en la red eth0.

Flecha 2. Órbita. Root, un sistema distribuido.

Flecha 3. Enlace con Root. Los paquetes viajan en naranja: 4 enviados, 4 recibidos.

Flecha 4. Enlace con la estación. Sin probar; al final, línea roja punteada con 100 % de paquetes perdidos.

Qué se aprende. Qué es un sistema distribuido: varios equipos que cooperan por red. Qué es una dirección IP y cómo comprobar si otro equipo responde enviándole paquetes. Root responde; la estación que quedó atrás ya no, y Ubuntu explica que el sistema debe seguir funcionando aunque un equipo falle.

Cómo termina. El enlace con Root queda en naranja con 0 % de paquetes perdidos y el de la estación en rojo con 100 %.

Mundo 4 · Nivel 2 Puerta trasera

Al conectarse a la red, la nave queda expuesta. Hay un puerto abierto que no pertenece a ningún sistema: lo abrió un programa que dice ser una actualización.



Imagen 71. Nivel 2 del Mundo 4: Puerta trasera

Flecha 1. Puerto 22. Conexión segura de la nave.

Flecha 2. Puerto 443. Web cifrada de la nave.

Flecha 3. Puerto 31337. Desconocido, en rojo: es la puerta trasera.

Flecha 4. actualizador. El troyano que abrió el puerto, con su PID.

Qué se aprende. Qué es un puerto, una puerta por la que entran conexiones, y cómo ver cuáles están abiertos. Qué es un troyano: un programa malicioso disfrazado de uno útil. El jugador encuentra el proceso que abrió la puerta trasera y lo detiene; su PID cambia en cada partida.

Cómo termina. El troyano se detiene y el puerto 31337 desaparece de la lista.

Mundo 4 · Nivel 3 Muro de fuego

Para que la puerta trasera no vuelva a abrirse hay que activar el firewall, pero este solo lo controla el administrador del sistema, root.



Imagen 72. Nivel 3 del Mundo 4: Muro de fuego

Flecha 1. Firewall. Inactivo (gris) hasta activarlo.

Flecha 2. Puertos de la nave. Sin reglas mientras el firewall está apagado; después, ALLOW.

Flecha 3. Puerto 31337. Bloqueado con la regla DENY.

Flecha 4. sudo. Acceso de root concedido solo para cada comando.

Qué se aprende. Qué es un firewall y el control de acceso. Aquí aparece sudo, que ejecuta un comando como root y pide la contraseña del usuario. Ubuntu explica el principio de menor privilegio: sudo da poder de root solo para ese comando. El jugador bloquea el puerto peligroso y activa el firewall; si intenta abrir la puerta trasera, bloquear un puerto de la nave o apagar el firewall, Ubuntu lo impide.

Cómo termina. El muro se enciende en naranja con los puertos 22 y 443 permitidos y el 31337 bloqueado.

Mundo 4 · Nivel 4 Transmisión alterada

Root envía sus coordenadas de aterrizaje por dos rutas, junto con una firma. Un intruso pudo modificar una de las rutas en el camino.

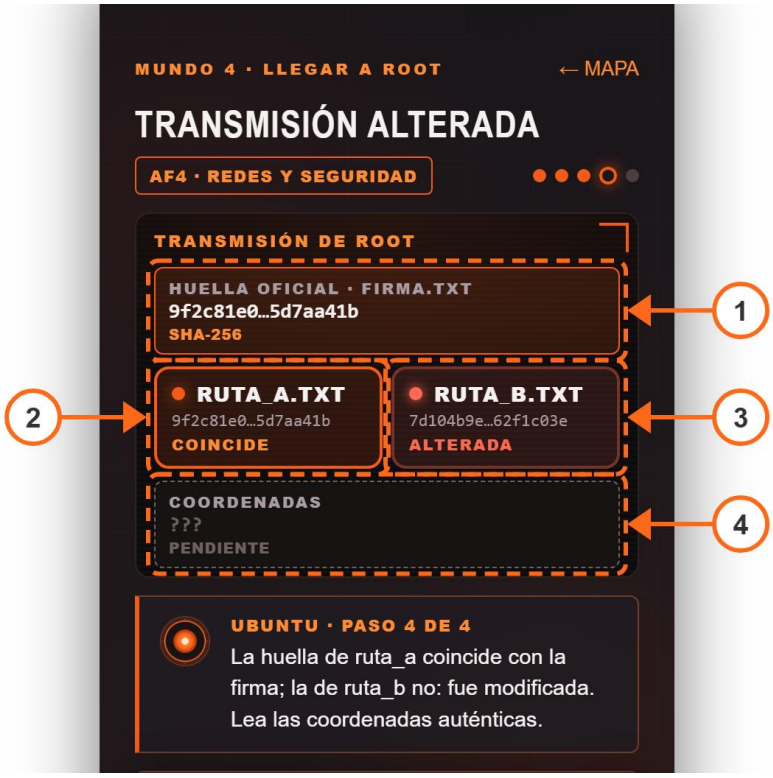


Imagen 73. Nivel 4 del Mundo 4: Transmisión alterada

Flecha 1. Huella oficial. La que Root calculó antes de enviar.

Flecha 2. ruta_a.txt. Su huella coincide: es auténtica.

Flecha 3. ruta_b.txt. Su huella no coincide: fue alterada.

Flecha 4. Coordenadas. Permanecen pendientes hasta leer la ruta auténtica.

Qué se aprende. La integridad de la información y las amenazas de modificación. La huella SHA-256 de un archivo cambia por completo si se altera una sola letra; al compararla con la firma oficial se sabe qué archivo es el original. Si el jugador lee la ruta alterada, Ubuntu le advierte que llevaría la nave lejos de Root.

Cómo termina. La ruta auténtica revela la plataforma de aterrizaje.

Mundo 4 · Nivel 5 Ascenso a Root (jefe)

Es el jefe final. Root bloqueó a la nave por tráfico sospechoso: un minero de criptomonedas usa el procesador y envía datos por un puerto. Hay que detenerlo, cerrar ese puerto, verificar la llave de acceso que envió Root y comprobar la conexión.



Imagen 74. Nivel 5 del Mundo 4: Ascenso a Root

Flecha 1. Planeta Root. El escudo se abre y la nave desciende hasta aterrizar.

Flecha 2. Puerto 4444. Cerrado con el firewall.

Flecha 3. minero. Proceso de cryptojacking, ya detenido.

Flecha 4. Llave de Root. Verificada con su huella.

Flecha 5. Conexión. Restablecida con Root.

Flecha 6. Prompt. Cambia de $ a # al convertirse en root.

Qué se aprende. La defensa en profundidad: cada capa (procesos, red, integridad y acceso) se protege por separado. El cryptojacking. Y, finalmente, qué es root: con sudo -i

el jugador abre una sesión completa como administrador. Si intenta ser root antes de limpiar la nave, Root rechaza la sesión.

Cómo termina. Tras una animación de descenso y aterrizaje, el prompt cambia de $ a #, el usuario pasa a ser root y whoami, el primer comando del juego, ahora responde root. Al terminar se abre la conclusión.

Conclusión general

Ascenso a Root pasó de ser una ruta de cinco misiones a un viaje de 20 niveles que recorre toda la materia. Cada mundo convierte una actividad fundamental en una situación concreta de la nave: encender servicios para despegar, controlar procesos en vuelo, liberar memoria y disco en una estación y proteger la red antes de aterrizar. El tema deja de ser una lista de comandos y se convierte en un problema que el jugador entiende y resuelve.

La combinación de panel visual, mensajes de Ubuntu y terminal facilita que una persona sin experiencia identifique qué ocurre, qué debe hacer y por qué. Los errores no solo se marcan: se explican. Los jefes obligan a usar lo aprendido sin instrucciones paso a paso, y la Bitácora evita que el jugador pierda los comandos ya vistos. El Dashboard y el mapa muestran el avance en todo momento.

La app mantiene el mismo límite pedagógico del avance anterior: sus respuestas son simuladas. Completar la ruta ayuda a reconocer la forma y la finalidad de los comandos de Ubuntu y los conceptos de cada AF, pero no sustituye su práctica en una terminal real. El final, en el que el jugador se convierte en root, explica la idea de permisos sin pedir privilegios al teléfono. Queda pendiente comprobar la instalación y la apariencia final en el emulador o en un teléfono Android.

Bibliografía

Fuente directa de funcionamiento: equipo del proyecto. Ascenso a Root, archivos index.html, styles.css, niveles.js, app.js, MainActivity.kt, PdfViewerActivity.kt, AndroidManifest.xml, pruebas automáticas y scripts de Gradle del proyecto Android, versión 1.12.0. Actividades fundamentales AF1 a AF4 del Equipo 1, Sistemas Operativos, FIME, UANL, 2026.

Referencias académicas recuperadas de los trabajos anteriores del proyecto SO; los datos editoriales se conservan como aparecieron en esos trabajos:

Silberschatz, A., Galvin, P. B., y Gagne, G. (2006). Fundamentos de sistemas operativos (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Stallings, W. (2005). Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño (5.ª ed.). Pearson Educación.

Tanenbaum, A. S. (2009). Sistemas operativos modernos (3.ª ed.). Pearson Educación de México.

Carretero Pérez, J., García Carballeira, F., de Miguel Anasagasti, P., y Pérez Costoya, F. (2001). Sistemas operativos: Una visión aplicada. McGraw-Hill/Interamericana de España.

La Red Martínez, D. L. (2004). Sistemas operativos. Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Departamento de Informática.